BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



[CẦN ĐIỀN: HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN 1 – MSSV]

[CẦN ĐIỀN: HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN 2 – MSSV, NẾU CÓ]

BÁO CÁO GIỮA KỲ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN, SINH MÔ TẢ VÀ TRUY VẤN SỰ KIỆN ÂM THANH MÔI TRƯỜNG DỰA TRÊN RAG

Ngành: Khoa học dữ liệu

Giảng viên hướng dẫn: [CẦN ĐIỀN: học hàm/học vị, họ và tên GVHD]

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG [CẦN ĐIỀN] NĂM 2026

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



[CẦN ĐIỀN: HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN 1 – MSSV]

[CẦN ĐIỀN: HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN 2 – MSSV, NẾU CÓ]

BÁO CÁO GIỮA KỲ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN, SINH MÔ TẢ VÀ TRUY VẤN SỰ KIỆN ÂM THANH MÔI TRƯỜNG DỰA TRÊN RAG

Ngành: Khoa học dữ liệu

Giảng viên hướng dẫn: [CẦN ĐIỀN: học hàm/học vị, họ và tên GVHD]

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG [CẦN ĐIỀN] NĂM 2026

INDUSTRIAL UNIVERSITY OF HO CHI MINH CITY
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY



[CẦN ĐIỀN: FULL NAME OF STUDENT 1]

[CẦN ĐIỀN: FULL NAME OF STUDENT 2, IF ANY]

MID-TERM GRADUATION THESIS REPORT

[CẦN ĐIỀN: TÊN ĐỀ TÀI TIẾNG ANH ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT]

Major: Data Science

Supervisor: [CẦN ĐIỀN: title and full name]

HO CHI MINH CITY – [CẦN ĐIỀN: MONTH] 2026

ABSTRACT

Title: [CẦN ĐIỀN: approved English title of the thesis]

Outdoor noise monitoring needs to know which sound sources occur, when, and for how long. This mid-term report presents an end-to-end system that detects environmental sound events with temporal localization, captions recordings using only the detected event timeline, and answers natural-language questions over recording history with Retrieval-Augmented Generation (RAG), citing recordings and time spans as evidence.

The system uses two public datasets from the same authors: DataSEC (5,048 clips) and DataSED (717 recordings, 21 polyphonic classes). A three-tier deduplication audit found shared source recordings, so 11 DataSEC clips (0.22%) were excluded before pre-training and all splits were frozen by hash. Every choice was made on the development set and committed before the test set was evaluated once.

Additional pre-training on DataSEC did not improve event-based F1 over AudioSet pre-training (paired difference −0.003, 95% CI [−0.025, +0.020]). Sound event detection (SED) errors lie mainly in boundaries and missed events. The locked system reaches event-based macro-F1 0.121 and micro-F1 0.164 [0.110, 0.224] on the annotated test set and is not shown to beat the previous generation. Grammar-constrained captioning removed hallucinated sources and context inference relative to the predicted timeline, at a cost in omissions that a coverage constraint removes. Hard filters kept every retrieved result consistent with the query, and no answer contained unsupported claims, but retrieval is bounded by SED recall. Remaining work: a systematic literature review, development-set analyses and the final thesis.

Keywords: sound event detection, environmental noise, grounded captioning, hallucination, retrieval-augmented generation, transfer learning, data leakage.

TÓM TẮT

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống phát hiện, sinh mô tả và truy vấn sự kiện âm thanh môi trường dựa trên RAG

Giám sát tiếng ồn môi trường cần biết nguồn âm nào xuất hiện, lúc nào và kéo dài bao lâu. Báo cáo giữa kỳ trình bày một hệ thống đầu–cuối: phát hiện sự kiện âm thanh có định vị thời gian, sinh mô tả chỉ từ dòng thời gian sự kiện, và trả lời câu hỏi tự nhiên về lịch sử bản ghi bằng sinh tăng cường truy hồi (RAG), có trích dẫn bản ghi và khoảng thời gian.

Hệ thống dùng hai bộ dữ liệu công bố của cùng nhóm tác giả: DataSEC (5.048 đoạn) và DataSED (717 bản ghi, 21 lớp đa âm). Kiểm tra trùng lặp ba tầng phát hiện hai bộ có chung bản ghi gốc, nên 11 đoạn DataSEC (0,22%) bị loại trước khi tiền huấn luyện và mọi tập chia được đóng băng bằng hash. Mọi lựa chọn được thực hiện trên tập dev và commit trước khi đánh giá tập test một lần.

Tiền huấn luyện thêm trên DataSEC không cải thiện event-F1 so với chỉ dùng AudioSet (hiệu ghép cặp −0,003, khoảng tin cậy 95% [−0,025; +0,020]). Lỗi phát hiện sự kiện âm thanh (SED) chủ yếu nằm ở biên sự kiện và bỏ sót. Hệ thống được khóa đạt event-F1 macro 0,121 và micro 0,164 [0,110; 0,224] trên tập test có nhãn, chưa được chứng minh tốt hơn thế hệ trước. Giải mã có ràng buộc ngữ pháp loại bỏ ảo giác nguồn âm và suy diễn bối cảnh so với dòng thời gian dự đoán, đổi lại là bỏ sót; ràng buộc phủ lớp khử được cái giá này. Bộ lọc cứng giữ mọi kết quả truy hồi đúng ràng buộc và câu trả lời không có khẳng định thiếu bằng chứng, nhưng truy hồi bị chặn bởi recall của SED. Việc còn lại: tổng quan văn liệu có hệ thống, phân tích bổ sung trên tập dev và hoàn thiện khóa luận.

Từ khóa: phát hiện sự kiện âm thanh, tiếng ồn môi trường, mô tả có căn cứ, ảo giác, sinh tăng cường truy hồi, học chuyển giao, rò rỉ dữ liệu.

LỜI CẢM ƠN

[CẦN ĐIỀN: Lời cảm ơn do sinh viên tự viết.]

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày .... tháng .... năm ……

CHỮ KÝ CỦA GIẢNG VIÊN

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH ẢNH xi
DANH MỤC BẢNG BIỂU xii
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT xiii
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1
1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài 1
1.2 Phát biểu bài toán 2
1.3 Mục tiêu nghiên cứu 2
1.4 Câu hỏi nghiên cứu 3
1.4.1 RQ1 — Chuyển giao từ DataSEC sang DataSED 4
1.4.2 RQ2 — Mức căn cứ và ảo giác của mô tả 4
1.4.3 RQ3 — Truy hồi có cấu trúc, vector và lai 4
1.5 Phạm vi và giới hạn 5
1.6 Đóng góp dự kiến và bằng chứng hiện có 5
1.7 Cấu trúc báo cáo 6
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 7
2.1 Phát hiện sự kiện âm thanh đa âm 7
2.1.1 Nhãn yếu, nhãn mạnh và tính đa âm 7
2.1.2 Biểu diễn log-mel và kiến trúc CRNN 7
2.2 Đánh giá phát hiện sự kiện âm thanh 8
2.2.1 Metric theo khung, theo đoạn và theo sự kiện 8
2.2.2 Trung bình micro và macro 9
2.2.3 Điểm PSDS 9
2.2.4 Mức tham chiếu từ ghi âm thực 10
2.3 Hậu xử lý posterior thành sự kiện 10
2.3.1 Ngưỡng và ưu tiên thời lượng 10
2.3.2 Hộp bao sự kiện cSEBB 10
2.4 Học chuyển giao cho âm thanh môi trường 11
2.4.1 Tiền huấn luyện trên AudioSet 11
2.4.2 Tiền huấn luyện theo khung và tự giám sát 11
2.4.3 Tăng cường dữ liệu 11
2.4.4 Rò rỉ dữ liệu giữa các bộ dữ liệu 12
2.5 Sinh mô tả có căn cứ và hiện tượng ảo giác 12
2.6 Sinh tăng cường truy hồi và truy hồi lai 13
2.6.1 Kiến trúc RAG 13
2.6.2 Embedding đa ngữ và bộ lọc có cấu trúc 13
2.7 Tổng hợp và định vị đề tài 13
CHƯƠNG 3 DỮ LIỆU VÀ QUY TRÌNH CHUẨN BỊ DỮ LIỆU 15

3.1 Hai bộ dữ liệu 15
3.1.1 DataSEC 15
3.1.2 DataSED 16
3.2 Hệ lớp: 22 lớp gộp và 21 lớp đa âm 16
3.3 Quy trình chuẩn bị dữ liệu D0–D4 17
3.3.1 Kiểm chứng tệp nén và kiểm kê (D0–D1) 17
3.3.2 Hợp đồng chú giải (D2) 18
3.3.3 Khử trùng lặp nội bộ và xuyên bộ dữ liệu (D3) 18
3.3.4 Chia tập theo nhóm rò rỉ (D4) 19
3.4 Độ phủ nhãn và độ nhất quán chú giải 20
3.4.1 Độ phủ nhãn gốc đa âm 20
3.4.2 Độ nhất quán giữa hai lần chú giải 21
3.5 Rủi ro dữ liệu còn lại 21
CHƯƠNG 4 PHƯƠNG PHÁP 22
4.1 Kiến trúc tổng thể 22
4.2 Mô hình phân loại phân cấp trên DataSEC 24
4.3 Mô hình phát hiện sự kiện âm thanh 25
4.3.1 Hàm mất mát và trọng số lớp dương 25
4.3.2 Thế hệ v1 và ba nhánh của RQ1 25
4.3.3 Thế hệ SED v2 26
4.3.4 Track 2: bộ mã hóa tiền huấn luyện theo khung 26
4.3.5 Ensemble và tập ứng viên 27
4.4 Hậu xử lý và lựa chọn trên dev 28
4.4.1 Ngưỡng và ưu tiên thời lượng 28
4.4.2 Hậu xử lý cSEBB 29
4.5 Sinh mô tả có căn cứ 29
4.5.1 Ba ràng buộc G1–G3 29
4.5.2 Bốn chế độ sinh 30
4.5.3 Mô tả tiếng Việt 30
4.6 Truy hồi và trả lời có bằng chứng 31
4.6.1 Kho sự kiện và tài liệu truy hồi 31
4.6.2 Ba chế độ truy hồi và vị từ thời gian 32
4.6.3 Bộ phân tích câu hỏi 32
4.6.4 Trả lời ràng buộc bằng chứng 33
4.7 Giao thức đánh giá 33
4.7.1 Chọn trên dev, kiểm tra một lần 33
4.7.2 Metric cho mô tả và truy hồi 34
4.7.3 Khoảng tin cậy bootstrap 35
CHƯƠNG 5 TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 36

5.1 Tổ chức mã nguồn và nguyên tắc ranh giới 36
5.2 Các dịch vụ 37
5.2.1 Dịch vụ suy luận 37
5.2.2 Dịch vụ API và cơ sở dữ liệu 37
5.2.3 Giao diện người dùng 38
5.3 Triển khai và kịch bản demo 39
5.4 Tái lập và truy nguồn kết quả 40
5.5 Kiểm thử và tích hợp liên tục 41
CHƯƠNG 6 KẾT QUẢ HIỆN CÓ VÀ THẢO LUẬN 43
6.1 Mô hình phân loại DataSEC 43
6.2 RQ1 — Tiền huấn luyện thêm trên DataSEC 44
6.2.1 RQ1 với công thức v1 44
6.2.2 RQ1 với công thức v2 45
6.3 Tiến triển của mô hình SED 45
6.3.1 Chẩn đoán lỗi và giới hạn trên 45
6.3.2 SED v2 và các ablation 47
6.3.3 Vòng chọn cuối S13 và kết quả test 48
6.3.4 Hậu xử lý cSEBB 51
6.4 RQ2 — Mô tả có căn cứ 52
6.5 RQ3 — Truy hồi và câu trả lời có bằng chứng 55
6.6 Bộ phân tích câu hỏi và độ khớp khi phục vụ 57
6.7 Thảo luận và các mối đe dọa đến tính hợp lệ 58
CHƯƠNG 7 TIẾN ĐỘ, KẾT LUẬN GIỮA KỲ VÀ KẾ HOẠCH TIẾP THEO 60
7.1 Đối chiếu tiến độ với kế hoạch 60
7.2 Mức độ đạt mục tiêu tại giữa kỳ 61
7.3 Hạn chế 62
7.4 Kế hoạch giai đoạn tiếp theo 62
7.5 Kết luận giữa kỳ 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..... a
PHỤ LỤC c
Phụ lục A. Hệ lớp và số sự kiện đa âm c
Phụ lục B. Artifact đã đóng băng ..... d
Phụ lục C. Kết quả theo lớp ..... d
Phụ lục D. Lệnh dựng báo cáo, kiểm toán và tái lập ..... f
NHẬT KÍ LÀM VIỆC ..... g

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1 Quy trình chuẩn bị dữ liệu D0–D4 và các artifact đóng băng 17
Hình 4.1 Kiến trúc tổng thể của hệ thống và các dịch vụ triển khai.....23
Hình 4.2 Kiến trúc SED v1, v2 và hệ f2 (T2b × 3 + cSEBB).....28
Hình 4.3 Dòng thời gian nhãn gốc và dự đoán của hệ f2 trên bản ghi dev S-0009 ..31
Hình 5.1 Giao diện demo: tải lên, dòng thời gian, bộ lọc từ câu hỏi và bằng chứng39
Hình 6.1 Event-F1 micro của 11 ứng viên: kiểm chứng chéo trên dev và test annotated (95% CI).....50
Hình 6.2 Event-F1 micro của v1, v2 và f2 trên test annotated (95% CI) 51

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1 Mục tiêu cụ thể và tiêu chí nghiệm thu 3
Bảng 1.2 Câu hỏi nghiên cứu, thước đo và điều kiện hợp lệ 4
Bảng 1.3 Đóng góp dự kiến và mức bằng chứng tại thời điểm giữa kỳ 6
Bảng 3.1 Kết quả cổng khử trùng lặp D3 và cổng kiểm tra rò rỉ D4 19
Bảng 3.2 Hai bộ dữ liệu và tập chia đã đóng băng 20
Bảng 4.1 Mã nội bộ của các thế hệ mô hình và ứng viên SED.....24
Bảng 4.2 Bốn vị từ thời gian giữa sự kiện a và b (τ là dung sai khai báo trong truy vấn, mặc định 0) 32
Bảng 5.1 Các điểm cuối của dịch vụ API (tiền tố /api/v1) 37
Bảng 5.2 Thời gian xử lý đã đo.....40
Bảng 6.1 Kết quả mô hình phân loại DataSEC trên tập test 44
Bảng 6.2 Kết quả RQ1 (công thức v1, test all) và RQ1-v2 (công thức v2, test annotated) 45
Bảng 6.3 Chẩn đoán trần và phân rã lỗi SED trên tập dev 46
Bảng 6.4 Ablation SED v2 trên kiểm chứng chéo dev 47
Bảng 6.5 Xếp hạng 11 ứng viên trên dev và kết quả test annotated một lần.....49
Bảng 6.6 Tiến triển SED v1 → v2 → f2 trên test annotated 51
Bảng 6.7 Hai họ hậu xử lý của hệ f2.....52
Bảng 6.8 Mức căn cứ của mô tả trên test theo chế độ sinh và mức đánh giá (hệ f2)52
Bảng 6.9 RQ2 ở mức đầu–cuối trên test: hệ v1 (ensemble C) và hệ f2.....54
Bảng 6.10 RQ3 trên test: nDCG@10, Recall@k và độ đúng bộ lọc theo kho sự kiện, bộ lọc, chế độ và ngôn ngữ 55
Bảng 6.11 Đánh giá bộ phân tích câu hỏi thành bộ lọc 57
Bảng 6.12 Độ khớp giữa đường nghiên cứu và đường phục vụ của hệ f2 57
Bảng 6.13 Sổ ghi các lần chạm tập test tính tới mốc báo cáo.....59
Bảng 7.1 Đối chiếu kế hoạch và tiến độ thực tế tại mốc 03/10/2026 60
Bảng 7.2 Kế hoạch giai đoạn tiếp theo 63

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ đầy đủ	Nghĩa
AAC	Automated Audio Captioning	Mô tả âm thanh tự động
ADR	Architecture Decision Record	Bản ghi quyết định kiến trúc
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
AST	Abstract Syntax Tree	Cây cú pháp trừu tượng
BiGRU	Bidirectional Gated Recurrent Unit	Mạng hồi quy có cổng hai chiều
CI	Continuous Integration	Tích hợp liên tục
CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập
CPU	Central Processing Unit	Bộ xử lý trung tâm
CRNN	Convolutional Recurrent Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập hồi quy
CTTC	Cross-Trigger Tolerance Criterion	Tiêu chí dung sai kích hoạt chéo (PSDS)
DCASE	Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events	Chuỗi thử thách phát hiện và phân loại cảnh, sự kiện âm thanh
DTC	Detection Tolerance Criterion	Tiêu chí dung sai phát hiện (PSDS)
ECE	Expected Calibration Error	Sai số hiệu chuẩn kỳ vọng
GBNF	GGML Backus–Naur Form	Định dạng ngữ pháp giải mã của llama.cpp
GPU	Graphics Processing Unit	Bộ xử lý đồ họa
GTC	Ground Truth intersection Criterion	Tiêu chí giao với nhãn gốc (PSDS)
HNSW	Hierarchical Navigable Small World	Chỉ mục đồ thị cho tìm kiếm vector gần đúng
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng dữ liệu có cấu trúc
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
MFCC	Mel-Frequency Cepstral Coefficients	Hệ số cepstral thang mel
MRR	Mean Reciprocal Rank	Hạng nghịch đảo trung bình
nDCG	normalized Discounted Cumulative Gain	Lợi ích tích lũy chiết khấu chuẩn hóa
PANNs	Pretrained Audio Neural Networks	Mạng nơ-ron âm thanh tiền huấn luyện
PCM	Pulse-Code Modulation	Điều chế mã xung
PSDS	Polyphonic Sound Detection Score	Điểm phát hiện âm thanh đa âm
RAG	Retrieval-Augmented Generation	Sinh tăng cường truy hồi
RQ	Research Question	Câu hỏi nghiên cứu
SEBB	Sound Event Bounding Boxes	Hộp bao sự kiện âm thanh
SEC	Sound Event Classification	Phân loại sự kiện âm thanh
SED	Sound Event Detection	Phát hiện sự kiện âm thanh
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
SSL	Self-Supervised Learning	Học tự giám sát

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU

1.1 Bối cảnh và lý do chọn đề tài

Giám sát tiếng ồn môi trường ngoài trời từ lâu dựa vào các chỉ số mức áp suất âm tổng hợp. Những chỉ số này cho biết một khu vực ồn đến đâu nhưng không cho biết âm thanh đến từ nguồn nào, xuất hiện lúc nào và kéo dài bao lâu. Hai đêm có cùng mức ồn trung bình có thể do giao thông hoặc do công trường gây ra, và mỗi trường hợp đòi hỏi biện pháp xử lý khác nhau. Vì vậy, bài toán đặt ra không chỉ là phân loại một đoạn âm thanh mà là phát hiện sự kiện âm thanh (Sound Event Detection – SED): xác định lớp nguồn âm cùng thời điểm bắt đầu (onset) và kết thúc (offset) của từng sự kiện trong bản ghi liên tục [11].

Bản ghi môi trường thực tế có ba đặc điểm làm bài toán khó hơn phân loại đoạn âm thanh đã cắt sẵn. Thứ nhất, môi trường tự nhiên mang tính đa âm (polyphonic): nhiều nguồn có thể hoạt động đồng thời, nên một khung thời gian có thể mang nhiều nhãn [11]. Thứ hai, nhãn mạnh (strong label) gắn onset và offset cho từng sự kiện tốn công hơn nhiều so với nhãn yếu (weak label) chỉ cho biết một lớp có mặt trong bản ghi, nên tập dữ liệu có nhãn mạnh thường nhỏ [11]. Thứ ba, khi kết quả phát hiện được diễn đạt thành mô tả ngôn ngữ tự nhiên để người dùng đọc, mô hình sinh văn bản có xu hướng tạo ra nội dung không trung thành với nguồn đầu vào. Hiện tượng này được gọi là ảo giác (hallucination) trong sinh ngôn ngữ tự nhiên [7].

Đề tài sử dụng hai bộ dữ liệu công bố năm 2025 của cùng nhóm tác giả: DataSEC cho phân loại sự kiện âm thanh môi trường (Sound Event Classification – SEC) và DataSED cho phát hiện sự kiện theo thời gian [6]. Hai bộ dữ liệu có chung hệ lớp, cùng miền tiếng ồn ngoài trời và có thể bổ trợ nhau: DataSEC gồm các đoạn âm thanh rời, còn DataSED gồm các bản ghi dài có chú giải thời gian. Sự gần gũi này tạo cơ hội học chuyển giao, nhưng cũng tạo nguy cơ hai bộ dữ liệu dùng chung bản ghi gốc. Nếu điều đó xảy ra mà không được kiểm soát, đánh giá chuyển giao sẽ trở thành huấn luyện trên chính dữ liệu kiểm tra.

Từ đó, đề tài hướng tới một hệ thống khép kín. Hệ thống nhận bản ghi môi trường và phát hiện sự kiện có định vị thời gian. Sau đó nó sinh mô tả chỉ dựa trên các sự kiện đã phát hiện, lưu sự kiện dưới dạng có cấu trúc và cho phép truy vấn lịch sử bằng câu hỏi tự nhiên. Ở bước truy vấn, hệ thống dùng kỹ thuật sinh tăng cường truy hồi (Retrieval-Augmented Generation – RAG). RAG kết hợp mô hình sinh với một bộ nhớ ngoài được truy hồi khi cần [9]. Mọi câu trả lời đều phải trích dẫn được bản ghi và khoảng thời gian làm bằng chứng.

1.2 Phát biểu bài toán

Cho một bản ghi âm môi trường liên tục $x(t)$, hệ thống cần tạo ra ba đầu ra liên kết với nhau. Đầu ra thứ nhất là dòng thời gian sự kiện (event timeline):

$$E = \{(c_i,\ t_i^{on},\ t_i^{off},\ s_i)\}_{i=1}^{N} \tag{1.1}$$

trong đó c_i là lớp thuộc hệ lớp có phiên bản, $t_i^{on} < t_i^{off}$ là onset và offset tính bằng giây, $s_i \in [0,1]$ là độ tin cậy, và các sự kiện được phép chồng lấp nhau. Đầu ra thứ hai là một mô tả (caption) y được sinh **chỉ** từ E, sao cho mọi nguồn âm được nhắc trong y đều truy ngược được về ít nhất một sự kiện trong E:

$$\text{mention}(y) \subseteq \{\, c_i : (c_i, t_i^{on}, t_i^{off}, s_i) \in E \,\} \tag{1.2}$$

Đầu ra thứ ba là câu trả lời cho câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên q về lịch sử các bản ghi, kèm tập bằng chứng dạng (mã bản ghi, khoảng thời gian).

Ràng buộc (1.2) phân biệt đề tài với bài toán sinh mô tả âm thanh tự do. Ràng buộc này kiểm tra được bằng máy chứ không chỉ là mục tiêu chất lượng. Cũng cần nói rõ giới hạn của nó: ràng buộc chỉ bảo đảm mô tả trung thành với **dòng thời gian dự đoán**. Nó không bảo đảm mô tả đúng với âm thanh thật, vì mọi sai sót của bước phát hiện sự kiện vẫn truyền sang mô tả. Hai mức đúng đắn này được tách riêng khi đánh giá (Mục 4.7 và Mục 6.4).

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng một quy trình tái lập được, đi từ bộ dữ liệu công bố tới câu trả lời có bằng chứng. Quy trình này phải đo được ba đại lượng mà

các hệ thống mô tả âm thanh thường không đo: mức đóng góp của học chuyển giao, mức ảo giác của mô tả, và mức đóng góp của bộ lọc có cấu trúc trong truy hồi. Mục tiêu cụ thể được tóm tắt trong Bảng 1.1.

Bảng 1.1 Mục tiêu cụ thể và tiêu chí nghiệm thu

Mã	Mục tiêu	Tiêu chí nghiệm thu
O1	Quy trình dữ liệu tái lập từ nguồn công bố đến tập chia đóng băng	Mọi tệp có nguồn gốc; tập chia có SHA-256; các cổng kiểm tra dữ liệu đạt
O2	Mô hình phân loại DataSEC 22 lớp	Macro-F1 và bảng theo lớp, có hiệu chuẩn
O3	Mô hình SED đa âm trên DataSED 21 lớp	Event-based F1 và PSDS, không chỉ F1 theo khung
O4	Đo chuyển giao DataSEC → DataSED	Các nhánh cùng ngân sách huấn luyện, cùng tập chia
O5	Bộ sinh mô tả có căn cứ và bộ metric ảo giác	Tỷ lệ ảo giác đo được; ràng buộc có kiểm thử tự động
O6	Truy hồi lai có vị từ thời gian	Ba cấu hình truy hồi so sánh được
O7	Ứng dụng web minh họa đầu–cuối	Tải lên → dòng thời gian → mô tả → truy vấn có bằng chứng

Nguồn: đặc tả hệ thống của đề tài (docs/SYSTEM.md §1.4).

1.4 Câu hỏi nghiên cứu

Đề tài đặt ba câu hỏi nghiên cứu (Research Question – RQ) chính, mỗi câu gắn với một thước đo và một điều kiện tiên quyết để câu trả lời có giá trị (Bảng 1.2). Một câu hỏi phụ về bộ phân loại phân cấp (tách lớp con bên trong các lớp gộp) chỉ được trả lời trên DataSEC, vì DataSED không có nhãn lớp con. Kết quả của câu hỏi phụ này được báo cáo như một kết quả của mô hình phân loại (Mục 6.1).

Bảng 1.2 Câu hỏi nghiên cứu, thước đo và điều kiện hợp lệ

Mã	Câu hỏi	Thước đo trả lời	Điều kiện để câu trả lời có giá trị
RQ1	Tiền huấn luyện thêm trên DataSEC có cải thiện SED trên DataSED so với chỉ tiền huấn luyện trên AudioSet không?	Hiệu C − B của event-based F1 và PSDS, nhiều seed, khoảng tin cậy	Cổng chống rò rỉ xuyên dataset đã đạt
RQ2	Ràng buộc mô tả vào dòng thời gian giảm ảo giác bao nhiêu so với sinh tự do?	Hiệu tỷ lệ ảo giác và tỷ lệ bỏ sót	Các nhánh dùng cùng một dự đoán SED đã đóng băng
RQ3	Truy hồi lai (lọc cứng + xếp hạng vector) so với chỉ lọc có cấu trúc hoặc chỉ vector ra sao?	nDCG@10, Recall@k, MRR, độ đúng bộ lọc	Bộ truy vấn và cách xác định độ liên quan cố định trước khi xem kết quả

Nguồn: docs/SYSTEM.md §1.3; ADR-0002; ADR-0021.

1.4.1 RQ1 — Chuyển giao từ DataSEC sang DataSED

RQ1 so sánh ba nhánh khởi tạo bộ mã hóa: A học từ đầu, B khởi tạo từ trọng số tiền huấn luyện trên AudioSet [8], và C khởi tạo từ AudioSet rồi huấn luyện tiếp trên DataSEC. Phép so sánh trả lời RQ1 là **C − B** chứ không phải C − A. Hiệu C − A trộn lẫn hai tác động là tiền huấn luyện nói chung và dữ liệu DataSEC nói riêng, trong khi câu hỏi chỉ quan tâm đến phần đóng góp thêm của DataSEC (ADR-0002).

1.4.2 RQ2 — Mức căn cứ và ảo giác của mô tả

RQ2 so sánh mô tả sinh tự do bởi mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model – LLM) với mô tả sinh có ràng buộc giải mã, cùng một mô hình và cùng lời nhắc (prompt). Mô tả theo mẫu (template) đóng vai trò mốc sàn, có căn cứ hoàn toàn theo thiết kế. Đánh giá được thực hiện ở hai mức. Mức *oracle* dùng dòng thời gian từ nhãn gốc, trả lời câu hỏi bản thân bộ sinh mô tả có căn cứ hay không. Mức *đầu–cuối* (end-to-end) dùng dòng thời gian do SED dự đoán, trả lời câu hỏi hệ thống thật có căn cứ hay không.

1.4.3 RQ3 — Truy hồi có cấu trúc, vector và lai

RQ3 đánh giá vai trò của bộ lọc cứng theo lớp, theo thời lượng và theo quan hệ thời gian (trước, sau, chồng lấp, nằm trong) so với xếp hạng theo độ tương đồng ngữ

nghĩa. Độ liên quan của mỗi truy vấn được tính bằng máy từ nhãn gốc, không phụ thuộc vào đầu ra của hệ thống đang được đánh giá.

1.5 Phạm vi và giới hạn

Phạm vi của đề tài gồm âm thanh môi trường ngoài trời, xử lý theo lô (offline), SED đa âm trên 21 lớp của DataSED, phân loại 22 lớp gộp cùng 28 lớp con của DataSEC, mô tả tiếng Anh dùng để đánh giá và tiếng Việt dùng cho giao diện, và truy vấn theo lớp, thời gian, thời lượng, độ tin cậy cùng quan hệ trước–sau.

Đề tài chủ động loại khỏi phạm vi một số hướng có vẻ hấp dẫn nhưng không có cơ sở trong dữ liệu (ADR-0001). Hệ thống không nhận dạng nội dung lời nói hay người nói, vì lớp voices chỉ là một nguồn âm và phân tích nội dung vi phạm quyền riêng tư. Hệ thống không suy luận tội phạm, ý định, tai nạn hay tình huống khẩn cấp, và không gán điểm rủi ro hay mức nguy hiểm, vì bằng chứng âm học không đủ để rút ra các kết luận đó. Mọi câu trong mô tả và câu trả lời chỉ được nói về *nguồn âm quan sát được*, không được nói về *tình huống*. Chẳng hạn, "phát hiện tiếng kính vỡ lúc 5,4 s" là hợp lệ, còn "phát hiện đột nhập" là không hợp lệ. Xử lý luồng gần thời gian thực và định vị nguồn âm trong không gian cũng nằm ngoài phạm vi: thư mục dịch vụ luồng mới chỉ là khung rỗng, và hai bộ dữ liệu không có nhãn không gian.

1.6 Đóng góp dự kiến và bằng chứng hiện có

Đề cương ban đầu nêu bốn đóng góp dự kiến. Tại thời điểm giữa kỳ, báo cáo tách rõ phần đã có bằng chứng thực nghiệm với phần vẫn là định hướng (Bảng 1.3). Đề tài **chưa** thực hiện khảo sát văn liệu có hệ thống, nên các nhận định về tính mới so với công trình khác chưa được khẳng định. Đây là việc của giai đoạn sau (Mục 7.4).

Bảng 1.3 Đóng góp dự kiến và mức bằng chứng tại thời điểm giữa kỳ

Mã	Đóng góp dự kiến	Bằng chứng đã có (Chương 6)	Phần chưa khẳng định
C1	Bộ sinh mô tả có hợp đồng căn cứ kiểm được bằng máy	Ràng buộc G1–G3 có kiểm thử tự động; ngữ pháp giải mã đưa ảo giác, từ cấm và gọi tên quá cụ thể về 0 trên tập test	Tính mới so với văn liệu mô tả âm thanh
C2	Bộ metric đo mức căn cứ của mô tả không cần câu tham chiếu	Ảo giác, bỏ sót, thứ tự, từ cấm, có khoảng tin cậy; đối chiếu với một người đọc trên 60 mô tả	Mẫu đối chiếu nhỏ, một người đọc
C3	Đo chuyển giao có kiểm soát rò rỉ xuyên dataset	Phát hiện ba nhóm trùng xuyên DataSEC–DataSED; loại 11 đoạn; RQ1 âm tính với nhiều seed	Nhận định "nghiên cứu khác thường không kiểm tra"
C4	RAG trên dòng thời gian sự kiện có vị từ thời gian	Bốn vị từ thời gian bằng SQL; độ đúng bộ lọc 1,000; không có khẳng định thiếu bằng chứng trong câu trả lời	Tính mới so với văn liệu truy hồi âm thanh

Nguồn: docs/PAPER_NOTES.md §2; docs/RELATED_WORK.md §9.

1.7 Cấu trúc báo cáo

Ngoài chương này, báo cáo gồm sáu chương. Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết về SED và metric đánh giá, học chuyển giao, sinh mô tả có căn cứ và RAG. Chương 3 mô tả hai bộ dữ liệu cùng quy trình chuẩn bị dữ liệu có kiểm soát rò rỉ. Chương 4 trình bày phương pháp: mô hình phân loại, các thế hệ mô hình SED, hậu xử lý, sinh mô tả, truy hồi và giao thức đánh giá. Chương 5 mô tả phần triển khai hệ thống. Chương 6 báo cáo các kết quả đã có, kể cả kết quả âm tính và kết quả suy giảm, cùng các mối đe dọa đến tính hợp lệ. Chương 7 đối chiếu tiến độ với kế hoạch, kết luận mức độ đạt mục tiêu tại giữa kỳ và nêu kế hoạch giai đoạn tiếp theo.

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

Chương này trình bày các khái niệm và kỹ thuật mà đề tài kế thừa. Văn liệu được trích chỉ gồm những nguồn mà đề tài đã đọc trực tiếp toàn văn và đối chiếu metadata xuất bản. Các chủ đề chưa có nguồn đạt mức này được nêu rõ là khoảng trống của phần tổng quan, không được viết như thể đã có căn cứ.

2.1 Phát hiện sự kiện âm thanh đa âm

2.1.1 Nhãn yếu, nhãn mạnh và tính đa âm

Phát hiện sự kiện âm thanh là bài toán nhận biết "cái gì xảy ra và khi nào" trong tín hiệu âm thanh [11]. Khác với phân loại, đầu ra của SED gồm lớp sự kiện cùng thời điểm onset và offset. Môi trường tự nhiên mang tính đa âm, tức nhiều nguồn có thể cùng hoạt động trong một khoảng thời gian, nên một khung thời gian có thể mang nhiều nhãn [11]. Về mặt học máy, SED đa âm vì vậy là bài toán phân loại đa nhãn theo từng khung thời gian, không phải phân loại đơn nhãn.

Hai kiểu nhãn quyết định cách học và cách đánh giá [11]. Nhãn mạnh chỉ rõ đoạn thời gian mà sự kiện hoạt động. Nhãn yếu chỉ cho biết sự kiện có mặt trong bản ghi, không cho biết ở đâu. Nhãn mạnh đắt hơn nhiều vì người gán nhãn phải nghe lại và đặt biên cho từng sự kiện; ranh giới của âm thanh môi trường lại thường không sắc nét. Hai bộ dữ liệu của đề tài phản ánh đúng sự phân chia này: DataSEC cung cấp các đoạn âm thanh rời với nhãn ở mức đoạn, còn DataSED cung cấp bản ghi dài có nhãn mạnh ở hai phiên bản, đa âm và đơn âm [6].

2.1.2 Biểu diễn log-mel và kiến trúc CRNN

Đầu vào phổ biến của mô hình SED là phổ log-mel: tín hiệu được biến đổi Fourier thời gian ngắn, chiếu lên bộ lọc thang mel rồi lấy logarit, tạo thành ảnh thời gian–tần số. Một kiến trúc đa dụng cho SED là mạng nơ-ron tích chập hồi quy (Convolutional Recurrent Neural Network – CRNN) [11]. Trong CRNN, các lớp tích chập của mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network – CNN) đóng vai trò trích đặc trưng từ biểu diễn thời gian–tần số, còn các lớp hồi quy học phụ thuộc theo thời gian giữa

các khung. Trong đề tài, tầng hồi quy là mạng hồi quy có cổng hai chiều (Bidirectional Gated Recurrent Unit – BiGRU).

Đầu ra của mô hình là ma trận logit $z_{t,c}$ cho khung t và lớp c. Với bài toán đa nhãn, mỗi ô được chuyển thành xác suất hậu nghiệm (posterior) độc lập bằng hàm sigmoid:

$$p_{t,c} = \sigma(z_{t,c}) = \frac{1}{1+e^{-z_{t,c}}} \tag{2.1}$$

Chuỗi $p_{t,c}$ theo thời gian chưa phải là sự kiện. Nó phải qua bước hậu xử lý (Mục 2.3) để thành các đoạn (c, t^{on}, t^{off}). Vì vậy, chất lượng phát hiện phụ thuộc vào cả mô hình lẫn quy tắc hậu xử lý, và hai phần này phải được chọn trên dữ liệu phát triển, không phải trên dữ liệu kiểm tra.

2.2 Đánh giá phát hiện sự kiện âm thanh

2.2.1 Metric theo khung, theo đoạn và theo sự kiện

Mesaros và cộng sự phân biệt hai họ metric cho SED đa âm: metric theo đoạn (segment-based) và metric theo sự kiện (event-based) [10]. Metric theo đoạn chia trục thời gian thành các đoạn cố định, ví dụ 1 s, rồi so sánh tập lớp hoạt động trong từng đoạn. Metric theo sự kiện so sánh từng sự kiện dự đoán với sự kiện tham chiếu cùng lớp. Một cặp được xem là khớp khi onset lệch không quá một ngưỡng dung sai gọi là collar; offset được so bằng collar hoặc bằng một tỷ lệ độ dài sự kiện tham chiếu [10]. Đề tài dùng onset collar $\tau = 0{,}2$ s và dung sai offset

$$\Delta_{off} \le \max\left(\tau,\ \rho \cdot L_{ref}\right), \qquad \tau = 0{,}2 \text{ s},\ \rho = 0{,}2 \tag{2.2}$$

trong đó L_{ref} là độ dài sự kiện tham chiếu. Gọi TP, FP, FN là số sự kiện khớp, số sự kiện dự đoán không khớp và số sự kiện tham chiếu bị bỏ lỡ. Precision, recall và F1 theo sự kiện được tính theo công thức thông thường:

$$P = \frac{TP}{TP+FP}, \qquad R = \frac{TP}{TP+FN}, \qquad F_1 = \frac{2PR}{P+R} \tag{2.3}$$

Trong báo cáo này, F1 theo khung (frame-F1) chỉ dùng để kiểm tra quá trình huấn luyện có chạy đúng. Nó **không** được đặt cạnh event-F1 như cùng một đại lượng, vì cùng một mô hình có thể cho event-F1 rất khác nhau tùy hậu xử lý.

2.2.2 Trung bình micro và macro

Khi gộp kết quả của nhiều lớp, có hai cách lấy trung bình [10]. Trung bình theo mẫu (instance-based), còn gọi là micro, cộng dồn TP, FP, FN của mọi lớp rồi mới tính F1; mỗi quyết định có trọng số bằng nhau nên các lớp nhiều sự kiện lấn át. Trung bình theo lớp (class-based), còn gọi là macro, tính F1 cho từng lớp c rồi lấy trung bình:

$$F_1^{micro} = F_1(\sum_c TP_c,\ \sum_c FP_c,\ \sum_c FN_c), \qquad F_1^{macro} = \frac{1}{|\mathcal{C}|}\sum_{c\in\mathcal{C}} F_{1,c} \qquad (2.4)$$

Hai con số này trả lời hai câu hỏi khác nhau, nên đề tài báo cả hai. Từ ngày 26/09/2026, macro được trình bày trước, micro đi kèm; còn các vòng chọn hệ thống vẫn dùng micro vì luật chọn đã được ghi trước bằng micro và micro ít nhiễu hơn trên tập dev nhỏ (ADR-0031). Lệch protocol trước ngày này, khi các con số chính đều là micro, được công khai ở Mục 6.7.

2.2.3 Điểm PSDS

Metric dựa trên collar gắn với một điểm vận hành duy nhất (một ngưỡng). Bilen và cộng sự đề xuất điểm phát hiện âm thanh đa âm (Polyphonic Sound Detection Score – PSDS), đánh giá hệ thống trên **dải** điểm vận hành [1]. PSDS định nghĩa dự đoán đúng và sai bằng tỷ lệ giao thời gian thay cho collar, thông qua ba tiêu chí: tiêu chí dung sai phát hiện (Detection Tolerance Criterion – DTC), tiêu chí giao với nhãn gốc (Ground Truth intersection Criterion – GTC) và tiêu chí kích hoạt chéo (Cross-Trigger Tolerance Criterion – CTTC). Đề tài dùng hai kịch bản được cố định trước khi chạy test (docs/evaluation_protocol.md §3.3). PSDS-1 với DTC = GTC = 0,7 nhấn mạnh định vị thời gian. PSDS-2 với DTC = GTC = 0,1, CTTC = 0,3 và trọng số phạt kích hoạt chéo 0,5 nhấn mạnh việc tránh nhầm lớp. Một hệ thống có thể tốt ở kịch bản này và kém ở kịch bản kia; chênh lệch đó là thông tin cần báo, không phải nhiễu cần bỏ qua.

2.2.4 Mức tham chiếu từ ghi âm thực

Event-F1 trên bản ghi môi trường thực thường thấp. Ở nhiệm vụ 3 của chuỗi thử thách DCASE (Detection and Classification of Acoustic Scenes and Events) năm 2016 (phát hiện sự kiện trong âm thanh đời thực), metric chính là tỷ lệ lỗi theo đoạn 1 s; bảng kết quả event-based với collar 250 ms chỉ xét onset cho thấy baseline và các hệ thống dẫn đầu đạt event-F1 từ 4,7% đến 6,3% [4]. Con số này dùng để **định cỡ** mức khó của bài toán. Nó không thể so trực tiếp với kết quả của đề tài, vì khác dữ liệu, khác số lớp và khác quy tắc collar.

2.3 Hậu xử lý posterior thành sự kiện

2.3.1 Ngưỡng và ưu tiên thời lượng

Cách hậu xử lý phổ biến là lọc trung vị (median filter) chuỗi posterior, so với ngưỡng θ_c, gộp các khoảng trống ngắn hơn g_c^{max} và bỏ sự kiện ngắn hơn d_c^{min}. Các tham số độ dài là ưu tiên thời lượng (duration prior) suy từ thống kê nhãn. Đề tài suy chúng từ tập huấn luyện, còn ngưỡng thì quét trên tập dev (ADR-0003). Nếu suy duration prior từ chính tập đang chấm, hậu xử lý đã "biết trước" phân bố cần đo; đây là một dạng rò rỉ khó nhận ra vì kết quả trông vẫn hợp lệ.

2.3.2 Hộp bao sự kiện cSEBB

Ebbers và cộng sự chỉ ra rằng ngưỡng theo khung buộc chặt biên sự kiện với độ tin cậy: ngưỡng càng cao thì onset bị đẩy về nơi posterior *đạt* ngưỡng, chứ không phải nơi nó bắt đầu tăng [5]. Họ đề xuất hộp bao sự kiện (Sound Event Bounding Boxes – SEBB): mỗi sự kiện là một bộ (lớp, onset, offset, độ tin cậy), và ngưỡng chỉ quyết định giữ hay bỏ hộp, không dời biên. Biến thể cSEBB xác định biên bằng phát hiện điểm thay đổi: bộ lọc bậc độ dài τ tạo chuỗi chênh lệch giữa trung bình nửa sau và nửa trước, các cực trị của chuỗi này mở và đóng sự kiện, và khoảng trống được gộp theo một ngưỡng tuyệt đối hoặc tương đối. Trên 13 hệ thống của DCASE 2023, cSEBB cải thiện trung bình 4,1 điểm PSDS1 và 3,4 điểm F1 so với lọc trung vị [5]. Kết quả đó được đo trên dữ liệu và mô hình khác, nên đề tài coi cSEBB là một họ

hậu xử lý cạnh tranh, phải được chọn bằng kiểm chứng chéo trên dev chứ không mặc định tốt hơn.

2.4 Học chuyển giao cho âm thanh môi trường

2.4.1 Tiền huấn luyện trên AudioSet

Kong và cộng sự công bố họ mạng PANNs (Pretrained Audio Neural Networks) huấn luyện trên AudioSet, một tập hơn 5.000 giờ với 527 lớp, rồi chuyển giao sang sáu tác vụ nhận dạng âm thanh khác [8]. Mạng CNN14 trong họ này gồm các khối tích chập, mỗi khối kết thúc bằng average pooling 2×2, và đạt mAP 0,431 trên tác vụ gán nhãn AudioSet [8]. Trọng số tiền huấn luyện của CNN14 là điểm xuất phát của nhánh B và C trong RQ1. Một chi tiết quan trọng cho SED là pooling theo trục thời gian làm giảm độ phân giải thời gian của đầu ra; Mục 4.3 cho thấy chi tiết này đặt ra một giới hạn trên đo được cho event-F1.

2.4.2 Tiền huấn luyện theo khung và tự giám sát

Schmid và cộng sự xây dựng quy trình tiền huấn luyện cho transformer âm thanh trên nhãn **theo khung** của AudioSet Strong, sinh đầu ra ở bước 40 ms [13]. Trên DESED, khi đóng băng bộ mã hóa và chỉ huấn luyện lớp tuyến tính, PSDS1 đạt 45,4–49,2 tùy kiến trúc, gần với chế độ tinh chỉnh toàn bộ (47,6–49,2) [13]. Phát hiện "đóng băng gần bằng tinh chỉnh" là lý do đề tài thử bộ mã hóa đóng băng trước, vì cách này rẻ trên bộ xử lý đồ họa (Graphics Processing Unit – GPU) 8 GB. Một trong các bộ mã hóa đó là BEATs, mô hình tự giám sát (self-supervised learning – SSL) học bằng cách luân phiên tối ưu tokenizer âm học và mô hình dự đoán nhãn rời rạc [3]. Tuy vậy, các con số trên được đo trên DESED, không phải trên DataSED, nên chúng chỉ là động cơ để thử chứ không phải dự báo kết quả.

2.4.3 Tăng cường dữ liệu

Hai kỹ thuật tăng cường được dùng trong công thức huấn luyện SED v2. Mixup huấn luyện mạng trên tổ hợp lồi của cặp mẫu và nhãn tương ứng [14]. FilterAugment nhân trọng số ngẫu nhiên lên các dải tần của phổ log-mel để mô phỏng ảnh hưởng của môi

trường âm học. Trên SED, kỹ thuật này tăng PSDS 6,50% so với 2,13% của frequency masking [12].

2.4.4 Rò rỉ dữ liệu giữa các bộ dữ liệu

Học chuyển giao giữa hai bộ dữ liệu chỉ có nghĩa khi tập kiểm tra của bộ đích không xuất hiện trong dữ liệu tiền huấn luyện. Bài mô tả DataSEC và DataSED cho biết một phần âm thanh được lấy từ Freesound và AudioSet, rồi được cắt, ghép, trộn hoặc sửa tay; với DataSED, một số bản ghi còn được thêm âm thanh bằng tay [6]. Điều này gây hai rủi ro. Thứ nhất, hai bộ dữ liệu của cùng nhóm tác giả có thể chứa chung bản ghi gốc; đề tài kiểm tra trực tiếp rủi ro này ở Chương 3. Thứ hai, bộ mã hóa tiền huấn luyện trên AudioSet có thể đã thấy một phần âm thanh gốc; rủi ro này **không định lượng được** vì bài báo không công bố danh sách nguồn, nên chỉ được ghi nhận như một giới hạn.

2.5 Sinh mô tả có căn cứ và hiện tượng ảo giác

Ji và cộng sự định nghĩa ảo giác trong sinh ngôn ngữ tự nhiên là nội dung "vô nghĩa hoặc không trung thành với nội dung nguồn được cung cấp" [7]. Họ phân biệt ảo giác nội tại (intrinsic), tức đầu ra mâu thuẫn với nguồn, và ảo giác ngoại tại (extrinsic), tức đầu ra không kiểm chứng được từ nguồn [7]. Trong đề tài, "nguồn" của bộ sinh mô tả được định nghĩa hẹp và kiểm tra được: đó là dòng thời gian sự kiện. Một mô tả nhắc đến nguồn âm không có trong dòng thời gian là ảo giác ngoại tại; một mô tả đặt sai thứ tự hai sự kiện là ảo giác nội tại.

Cách định nghĩa này cho phép đo ảo giác **không cần câu mô tả tham chiếu do người viết**. Các metric so khớp n-gram truyền thống so mô tả với câu tham chiếu; một mô tả bịa vẫn có thể trùng nhiều n-gram nên các metric đó không phát hiện được ảo giác. Đề tài chưa đọc trực tiếp văn liệu về mô tả âm thanh tự động (Automated Audio Captioning – AAC) và các metric chuyên biệt của lĩnh vực này. Vì vậy, báo cáo **không** khẳng định rằng bộ metric của đề tài là mới so với văn liệu AAC; việc tổng quan phần này thuộc kế hoạch giai đoạn sau (Mục 7.4).

2.6 Sinh tăng cường truy hồi và truy hồi lai

2.6.1 Kiến trúc RAG

Lewis và cộng sự đề xuất RAG, kết hợp bộ nhớ tham số (một mô hình chuỗi sang chuỗi tiền huấn luyện) với bộ nhớ phi tham số (một chỉ mục vector dày) được truy cập qua bộ truy hồi nơ-ron [9]. Bài báo cũng nêu việc cung cấp nguồn gốc (provenance) cho câu trả lời là một vấn đề mở [9]. Đề tài áp dụng tinh thần này cho dữ liệu sự kiện âm thanh nhưng thay đổi hai điểm. Thứ nhất, bộ nhớ ngoài không phải văn bản tự do mà là các sự kiện có cấu trúc, gồm lớp, onset, offset và độ tin cậy. Thứ hai, câu trả lời bắt buộc trích dẫn bằng chứng là (mã bản ghi, khoảng thời gian), và một câu trả lời thiếu bằng chứng bị coi là không hợp lệ.

2.6.2 Embedding đa ngữ và bộ lọc có cấu trúc

Để câu hỏi tiếng Việt và tiếng Anh cùng truy hồi trên một kho, đề tài dùng mô hình embedding đa ngữ BGE-M3 (M3-Embedding). Mô hình này hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ, ba kiểu truy hồi dày, thưa và đa vector, và đầu vào dài tới 8192 token [2]. Độ tương đồng vector phù hợp với câu hỏi mang tính ngữ nghĩa, nhưng không bảo đảm các ràng buộc cứng như "sự kiện dài hơn 30 giây" hay "tiếng kính vỡ xảy ra trước tiếng còi". Các ràng buộc này là phép so sánh trên thuộc tính số và phép nối theo thời gian, nên được thực hiện bằng bộ lọc có cấu trúc trong cơ sở dữ liệu. Truy hồi lai đặt bộ lọc cứng trước, rồi mới xếp hạng vector *trong* tập đã lọc. Như vậy, độ tương đồng ngữ nghĩa không bao giờ ghi đè được bộ lọc.

Hiệu năng truy hồi được đo bằng các metric xếp hạng chuẩn: Recall@k (tỷ lệ bản ghi liên quan nằm trong k kết quả đầu), hạng nghịch đảo trung bình (Mean Reciprocal Rank – MRR) và lợi ích tích lũy chiết khấu chuẩn hóa tại 10 (normalized Discounted Cumulative Gain – nDCG@10). Công thức cụ thể như đề tài cài đặt được trình bày ở Mục 4.7.

2.7 Tổng hợp và định vị đề tài

Các nguồn đã đọc cung cấp nền tảng cho từng mắt xích: dữ liệu môi trường có nhãn mạnh [6], metric SED theo sự kiện và PSDS [1, 10], hậu xử lý biên sự kiện [5], tiền

huấn luyện theo clip và theo khung [8, 13], khái niệm ảo giác [7] và RAG [9]. Bài mô tả DataSED không báo cáo mô hình hay metric baseline nào [6]. Đề tài chưa thực hiện tìm kiếm có hệ thống các công trình trích dẫn bộ dữ liệu này, nên không khẳng định kết quả của mình là baseline đầu tiên trên DataSED.

Trên nền đó, đề tài tập trung vào phần nối giữa các mắt xích: chuyển giao có kiểm soát rò rỉ xuyên dataset, SED đa âm trên bản ghi môi trường, mô tả có hợp đồng căn cứ kiểm được bằng máy, và truy hồi trên dòng thời gian với vị từ thời gian. Mọi đầu ra cuối cùng truy được về mã bản ghi, khoảng thời gian, phiên bản mô hình, hash của tập chia và hash của hệ lớp.

CHƯƠNG 3 DỮ LIỆU VÀ QUY TRÌNH CHUẨN BỊ DỮ LIỆU

Chương này mô tả hai bộ dữ liệu, hệ lớp và quy trình chuẩn bị dữ liệu D0–D4. Quy trình được thiết kế để mọi tệp đều có nguồn gốc, mọi tệp bị loại đều có lý do, và mọi tập chia đều được đóng băng bằng hash trước khi huấn luyện. Mọi con số trong chương được sinh từ các tệp kiểm kê (manifest) và báo cáo đo do script tạo ra; tệp nguồn ghi dưới mỗi bảng.

3.1 Hai bộ dữ liệu

Hai bộ dữ liệu được công bố trên Zenodo theo giấy phép CC-BY-NC-SA-4.0 và được mô tả trong một bài báo trên *Scientific Data* [6]. Thông tin giấy phép lấy từ bản ghi Zenodo, vì hai tệp nén không chứa tệp LICENSE. Ràng buộc "chia sẻ tương tự" (share-alike) có nghĩa là nếu công bố mô hình huấn luyện từ dữ liệu này thì mô hình cũng phải theo cùng giấy phép.

Đề tài không dùng các con số thống kê trong bài báo. Lý do là phiên bản DataSEC mà bài báo mô tả (4.292 tệp) cũ hơn phiên bản đề tài tải về, còn phần DataSED trong bài có số tệp và tổng thời lượng khác với tệp nén thực tế. Mọi thống kê dưới đây được đo trực tiếp từ tệp nén. Toàn vẹn của tệp nén được kiểm bằng kích thước và MD5 trước khi giải nén: DataSEC 6.414.663.316 byte, DataSED 4.510.378.259 byte, cả hai khớp giá trị công bố.

3.1.1 DataSEC

DataSEC (bản ghi Zenodo 17033970, phiên bản 3) gồm 5.048 tệp WAV đơn kênh 44,1 kHz, tổng 23,71 giờ. Nhãn được suy từ cây thư mục và có hai cấp: 22 lớp gộp (coarse) và 28 lớp con thuộc 10 lớp gộp. Phân bố lớp lệch mạnh. Hai lớp voices (1.900 tệp, 37,6%) và music (1.001 tệp, 19,8%) chiếm 57,5% bộ dữ liệu, trong khi lớp nhỏ nhất chỉ có 50 tệp, tức tỷ lệ khoảng 38:1. Ở cấp lớp con, bốn nút có dưới 25 tệp (crickets, olive_shaker, magpies, lawn_mower), nên mỗi nút chỉ có 3–4 mẫu test. Hệ quả cho phương pháp là phải lấy mẫu cân bằng lớp khi huấn luyện (Mục 4.2) và chỉ báo số tuyệt đối cho các nút có ít hơn 10 mẫu test.

3.1.2 DataSED

DataSED (bản ghi Zenodo 15346092) gồm 717 bản ghi WAV 44,1 kHz (716 đơn kênh, 1 hai kênh), tổng 18,68 giờ, độ dài trung bình khoảng 94 s. Bộ dữ liệu có hai phiên bản nhãn mạnh trên cùng tập âm thanh. Bản đa âm (polyphonic) gồm 4.034 sự kiện thuộc 21 lớp và phủ 703 bản ghi; bản đơn âm (monophonic) gồm 4.309 sự kiện thuộc 22 lớp và phủ đủ 717 bản ghi. Độ dài sự kiện đa âm trải rộng, từ 0,41 s tới 296,5 s, trung vị 5,8 s. Đề tài lấy bản đa âm làm benchmark chính vì môi trường thực tế là đa âm và vì nhiệm vụ yêu cầu phát hiện các sự kiện chồng lấp.

3.2 Hệ lớp: 22 lớp gộp và 21 lớp đa âm

Hệ lớp phiên bản 0.1 (SHA-256 67ca8a8c…) định nghĩa 22 class_id dạng snake_case tiếng Anh, ánh xạ một–một từ nhãn gốc. Ánh xạ này được xác minh trực tiếp trên tệp nén: 22/22 lớp gộp và 10/10 nhóm lớp con khớp, không có nhãn nào nằm ngoài hệ lớp. Bảng đầy đủ ở Phụ lục A. Nhãn gốc (source_label) được giữ nguyên để truy nguồn gốc; nhãn lạ làm quy trình dừng thay vì được ánh xạ mềm.

Cần phân biệt rõ hai tập lớp được dùng trong đề tài:

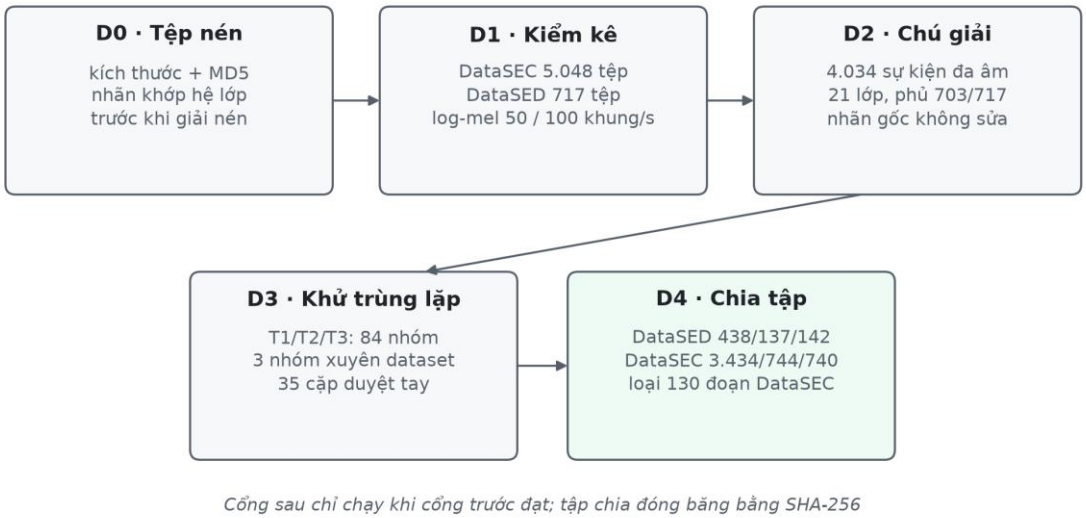
- **22 lớp** của hệ lớp được dùng cho phân loại DataSEC và cho bản nhãn đơn âm của DataSED.
- **21 lớp đa âm** được dùng cho đầu ra của mô hình SED. Lớp wind_turbine không có trong bản nhãn đa âm, nên đầu SED phải lấy danh sách lớp từ polyphonic_class_ids (21) chứ không phải class_ids (22).

Kết quả trên 21 lớp đa âm và trên 22 lớp đơn âm **không được so sánh trực tiếp**, vì khác tập lớp, khác định nghĩa nhãn và khác mẫu số khi tính macro.

Hai lớp gộp sirens_and_alarms và thunder_fireworks_gunshot chứa các nguồn âm khác bản chất (còi báo động khác chuông báo; sấm khác pháo hoa và tiếng súng). DataSED chỉ có nhãn ở cấp lớp gộp, nên mọi mô tả về sự kiện thuộc hai lớp này phải giữ đúng mức mơ hồ của bằng chứng. Chẳng hạn, mô tả được viết “một âm thanh xung giống sấm, pháo hoa hoặc tiếng súng”, không được viết “một tiếng súng”. Ràng buộc này được kiểm thử trong phần sinh mô tả (Mục 4.5).

3.3 Quy trình chuẩn bị dữ liệu D0–D4

Quy trình gồm các cổng kiểm tra nối tiếp; cổng sau chỉ chạy khi cổng trước đạt (Hình 3.1).



Hình 3.1 Quy trình chuẩn bị dữ liệu D0–D4 và các artifact đóng băng

Nguồn: scripts/build_midterm_figures.py, đọc data/manifests/{datasec,dataset}_inventory_summary.json, dataset_preparation_audit.json, duplicate_audit.json và hai tệp split đóng băng.

3.3.1 Kiểm chứng tệp nén và kiểm kê (D0–D1)

Cổng D0 đọc thư mục trung tâm của tệp ZIP và kiểm kích thước cùng MD5 **trước** khi giải nén, đồng thời đối chiếu cây nhãn với hệ lớp. Một lỗi được phát hiện ngay ở bước này: tùy chọn bỏ qua kiểm MD5 ban đầu khiến kết luận luôn là "sai checksum". Sau khi sửa, việc bỏ qua kiểm tra được ghi thành một kết luận riêng, pass_unverified_md5, để không bao giờ bị đọc nhầm thành "đạt". Cổng D1 kiểm kê từng tệp, ghi tần số lấy mẫu, số kênh, thời lượng và SHA-256. Hai bộ đặc trưng log-mel được trích trước để không giải mã lại âm thanh ở mỗi epoch: logmel_v1 (16 kHz, 64 mel, bước 320 mẫu, tức 50 khung/s) cho mô hình học từ đầu, và logmel_panns_v1 (32 kHz, 64 mel, bước 320 mẫu, tức 100 khung/s, 50–14.000 Hz) cho các bộ mã hóa họ PANNs.

3.3.2 Hợp đồng chú giải (D2)

Cổng D2 chuẩn hóa nhãn DataSED thành bảng sự kiện có mã sự kiện, mã bản ghi, nhãn gốc, class_id, onset và offset tính bằng giây. Kiểm tra cho thấy không có dòng nhãn trùng và độ vượt biên cuối bản ghi lớn nhất chỉ khoảng 5 ms. Nhãn gốc không bao giờ bị sửa. Khi nghi ngờ một nhãn, đề tài ghi lại phân tích lỗi thay vì chỉnh dữ liệu.

3.3.3 Khử trùng lặp nội bộ và xuyên bộ dữ liệu (D3)

D3 là cổng quan trọng nhất đối với RQ1. Hai bộ dữ liệu có cùng sáu tác giả, cùng miền đo và công bố cách nhau bốn tháng. Vì vậy, giả định mặc định của đề tài là hai bộ *có khả năng* dùng chung bản ghi gốc, cho tới khi đo được điều ngược lại. Việc tìm trùng lặp được thực hiện ba tầng, cả trong từng bộ dữ liệu lẫn xuyên hai bộ:

- **T1** so SHA-256 của byte tệp để tìm tệp giống hệt nhau.
- **T2** so SHA-256 của tín hiệu điều chế mã xung (Pulse-Code Modulation – PCM) sau khi giải mã và lấy mẫu lại về 16 kHz đơn kênh.
- **T3** so dấu vân tay âm học.

Ở T3, dấu vân tay của mỗi khung 1 s gồm 20 hệ số cepstral thang mel (Mel-Frequency Cepstral Coefficients – MFCC) (bỏ hệ số C_0) cùng giá trị tuyệt đối của delta, được chuẩn hóa z-score theo thống kê toàn kho. Hai tệp được so bằng độ tương đồng cosine trung bình trên đoạn chồng lấp dài nhất (ADR-0007).

Ngưỡng của T3 được hiệu chuẩn bằng dữ liệu. Tập dương gồm 24 cặp giống hệt byte, tập âm gồm 5.000 cặp ngẫu nhiên khác nhãn. Với dấu vân tay viết đúng nguyên văn đặc tả ban đầu, 52,6% cặp âm vượt ngưỡng xem xét. Sau khi bỏ C_0 và chuẩn hóa theo kho, giá trị nhỏ nhất của cặp dương là 1,0000, giá trị lớn nhất của cặp âm là 0,9205, và không cặp âm nào đạt 0,95. Từ đó, ngưỡng được đặt như sau: cặp có đoạn chồng lấp từ 3 s trở lên được coi là duplicate khi độ tương đồng ≥ 0,95 và đưa vào hàng đợi xem xét khi nằm trong [0,85; 0,95). Một quan sát dẫn tới thêm điều kiện về độ dài: các cặp xem xét giả có đoạn chồng lấp trung vị đúng 1 s, sinh ra do so sánh bội trên

khoảng 16,6 triệu cặp. Vì vậy, cặp chồng lấp ngắn hơn 3 s không bao giờ được tự động coi là trùng (ADR-0009).

Bảng 3.1 Kết quả cổng khử trùng lặp D3 và cổng kiểm tra rò rỉ D4

Cổng	Chỉ báo	Kết quả	Diễn giải
D3	Cặp ứng viên T1/T2/T3	24/24/45191	Audit 3 tầng
D3	Nhóm duplicate	84	Nội bộ và xuyên dataset
D3	Nhóm xuyên DataSEC–DataSED	3	Đã gom theo leakage group
D3	Clip pretraining bị loại	11	Trùng DataSED dev/test
D4	Cổng DataSEC	PASS	5/5 kiểm tra đạt
D4	Cổng DataSED	PASS	5/5 kiểm tra đạt

Nguồn: data/manifests/duplicate_audit.json; data/manifests/datasec_leakage_report.json; data/manifests/datased_leakage_report.json; data/splits/datasec_classification.frozen.json. Bảng sinh tự động bởi script, không sửa tay.

Kết quả ở Bảng 3.1 xác nhận rủi ro rò rỉ là có thật. Có ba nhóm trùng xuyên bộ dữ liệu, trong đó hai cặp đạt độ tương đồng 1,000000 trên đoạn chồng lấp dài 35 s và 13 s: Sirens-0046 (DataSEC) với S-0233 (DataSED), và Sirens-0067 với S-0211. Cặp thứ ba là Train-0012 với S-0213, độ tương đồng 0,9548 trên 31 s. Ngoài ra, 35 cặp xuyên bộ dữ liệu thuộc vùng xem xét được duyệt tay bằng cách nghe trực tiếp: 10 cặp kết luận trùng, 1 cặp không chắc (được xử lý thận trọng như trùng) và 24 cặp khác nhau. Sau D3, 11 đoạn DataSEC trùng với bản ghi DataSED thuộc tập dev hoặc test bị loại khỏi dữ liệu tiền huấn luyện. Con số này bằng 0,2179% của DataSEC, nằm trong dải "nhỏ" (dưới 1%) mà kế hoạch dữ liệu quy định là loại bỏ, ghi nhận và vẫn giữ hiệu lực của RQ1. Bên trong DataSEC còn 119 đoạn bị loại vì là bản sao trong cùng nhóm trùng, nên tổng số đoạn không vào tập chia là 130.

3.3.4 Chia tập theo nhóm rò rỉ (D4)

Đơn vị chia tập là **nhóm rò rỉ** (leakage_group), không phải tệp hay cửa sổ. Một nhóm gồm các tệp giống hệt byte, các nhóm trùng của D3 và các cặp tương tự cao bị buộc nằm cùng tập. DataSED được chia 60/20/20 theo recording bằng phân tầng đa nhãn lặp (iterative multilabel stratification) trên 21 nhãn có mặt, seed 20260922 (ADR-0008). DataSEC được chia 70/15/15 theo lớp gộp. Ngưỡng gom cặp tương tự vào cùng nhóm được đặt ở 0,93, trên mức nhiễu đã đo (0,9205). Nếu dùng 0,85, hiện

tượng nối chuỗi tạo ra một khối 315 tệp có mật độ cạnh chỉ 0,024, trộn tiếng nói với tiếng nổ, và làm tỷ lệ chia lệch 5 điểm phần trăm (ADR-0012).

Bảng 3.2 Hai bộ dữ liệu và tập chia đã đóng băng

Dataset	Bài toán	File	Giờ	Train	Validation	Test	Nhóm leakage	SHA split
DataSEC	Phân loại	5048	23.71	3434	744	740	4873	e8d3099010ac…
DataSED	SED đa âm	717	18.68	438	137	142	687	d2924a5e45c2…

Nguồn: data/manifests/datasec_inventory_summary.json; data/manifests/datased_inventory_summary.json; data/splits/datasec_classification.frozen.json; data/splits/datased_polyphonic.frozen.json. Bảng sinh tự động bởi script, không sửa tay.

Kết quả chia tập được tóm tắt trong Bảng 3.2. Cổng D4 kiểm năm điều kiện trước khi đóng băng: không nhóm nào nằm ở hai tập, không SHA-256 nào nằm ở hai tập, không cặp trùng nào xuyên tập, mọi lớp có mẫu ở mỗi tập, và các đoạn đã loại thực sự vắng mặt. Cả hai bộ dữ liệu đạt 5/5. Cổng này được chứng minh **không đạt rỗng**: khi gỡ danh sách loại trừ ra, kiểm tra thứ năm thất bại và chỉ đúng tệp Sirens-0046.wav. Phép thử ngược này cần thiết vì trong quá trình làm, hai lỗi lệch không gian tên định danh (recording_id so với file_id) từng làm mọi phép giao thành rỗng, và một phép giao rỗng thì luôn báo "sạch". Hai tập chia được đóng băng bằng SHA-256; nếu tệp chia bị sửa sau khi đóng băng, cổng D4 từ chối chạy.

3.4 Độ phủ nhãn và độ nhất quán chú giải

3.4.1 Độ phủ nhãn gốc đa âm

Khi đọc kỹ tệp nén, đề tài phát hiện bản nhãn đa âm chỉ phủ 703/717 bản ghi. Mười bốn bản ghi S-0704 đến S-0717, đúng là tập bản ghi mang nhãn wind_turbine, không có dòng nhãn đa âm nào nhưng vẫn nằm trong tập chia benchmark: 8 bản ghi ở train, 3 ở dev và 3 ở test. Nếu chấm điểm trên các bản ghi này, mọi dự đoán trên đó bị tính là báo động nhầm, dù thực chất chúng chỉ thiếu nhãn. Đề tài không chia lại tập (vì tập chia đã đóng băng) mà bổ sung một tập đánh giá annotated, chỉ gồm bản ghi có nhãn đa âm: dev còn 134 và test còn 139 bản ghi (ADR-0034). Từ vòng chọn hệ thống cuối, mọi kiểm chứng chéo và đánh giá test đều dùng tập này. Các kết quả cũ trên tập all (142 bản ghi test) được giữ nguyên và ghi rõ tập đánh giá khi trích.

3.4.2 Độ nhất quán giữa hai lần chú giải

DataSED chứa 8 cặp bản ghi giống hệt byte nhưng được chú giải độc lập hai lần. Đây là một phép đo độ nhất quán chú giải có sẵn, không tốn thêm công gán nhãn. Trên 8 cặp này, 67/94 biên sự kiện lệch nhau không quá collar 0,2 s, độ lệch biên lớn nhất là 12,72 s, và 2/8 cặp bất đồng về lớp hoặc số sự kiện. Khi coi một lần chú giải là "dự đoán" của lần kia, event-F1 giữa người với người với collar 0,2 s là 0,5785. Hệ quả cho việc đọc kết quả là collar 0,2 s chặt hơn độ chính xác của chính nhãn. Một cải thiện nhỏ hơn mức bất đồng này không phân biệt được với nhiễu nhãn. Tuy vậy, cỡ mẫu chỉ 8 cặp, nên đây là tín hiệu cảnh báo chứ không phải một nghiên cứu về độ nhất quán chú giải.

3.5 Rủi ro dữ liệu còn lại

Bốn rủi ro được ghi nhận và chưa thể loại bỏ hoàn toàn:

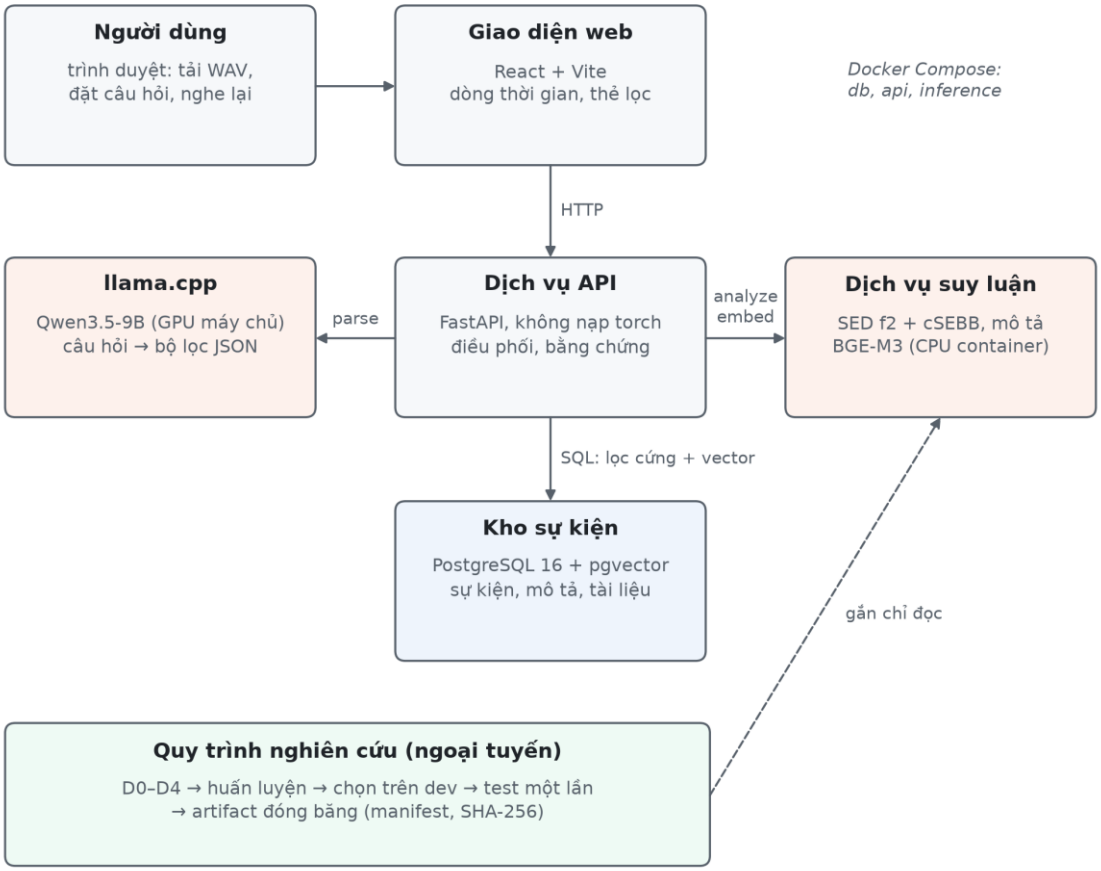
- **Nguồn âm thanh chung với AudioSet.** Một phần âm thanh gốc của hai bộ dữ liệu lấy từ AudioSet [6], trong khi các bộ mã hóa của đề tài được tiền huấn luyện trên AudioSet. Mức trùng không định lượng được.
- **Tập dev và test nhỏ.** Dev có 137 và test có 142 bản ghi, nên khoảng tin cậy rộng.
- **Bốn nút lớp con DataSEC có rất ít mẫu test.** Kết quả trên các nút này chỉ báo bằng số tuyệt đối.
- **Đồng xuất hiện không hoàn toàn tự nhiên.** Một số bản ghi DataSED có âm thanh được thêm bằng tay [6], nên quan hệ đồng xuất hiện giữa các lớp không hoàn toàn phản ánh môi trường thật.

CHƯƠNG 4 PHƯƠNG PHÁP

Chương này trình bày phương pháp theo luồng dữ liệu của hệ thống: mô hình phân loại DataSEC, các thế hệ mô hình SED, hậu xử lý, sinh mô tả, truy hồi và giao thức đánh giá. Với mỗi lựa chọn kỹ thuật, báo cáo nêu lý do, cách triển khai (kèm tên mô-đun trong mã nguồn) và cách đánh giá. Quyết định kiến trúc của đề tài được ghi thành các bản ghi quyết định kiến trúc (Architecture Decision Record – ADR) đánh số trong thư mục docs/decisions/; báo cáo dẫn số ADR khi cần truy nguồn quyết định.

4.1 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống gồm năm khối nối tiếp (Hình 4.1). Bản ghi âm thanh đi qua dịch vụ suy luận để thành dòng thời gian sự kiện. Dòng thời gian được dùng theo hai nhánh: sinh mô tả có căn cứ, và lưu vào kho sự kiện để truy hồi. Câu hỏi của người dùng được phân tích thành bộ lọc, truy hồi trên kho sự kiện, rồi trả lời kèm bằng chứng. Ranh giới quan trọng nhất là **hậu xử lý thuộc dịch vụ suy luận, không thuộc mô hình**: ngưỡng và tham số hậu xử lý là artifact hiệu chuẩn trên dev, lưu cạnh checkpoint và nạp khi phục vụ. Nhờ vậy, có thể đổi điểm vận hành mà không cần huấn luyện lại.



Hình 4.1 Kiến trúc tổng thể của hệ thống và các dịch vụ triển khai

Nguồn: scripts/build_midterm_figures.py; đối chiếu services/, ml/inference/, docker-compose.yml.

Bảng Bảng 4.1 giải thích các mã nội bộ được dùng trong báo cáo. Các mã này cần thiết vì đề tài so sánh nhiều thế hệ mô hình và nhiều tổ hợp ensemble, và mỗi mã ứng với một thư mục run có manifest đầy đủ.

Bảng 4.1 Mã nội bộ của các thế hệ mô hình và ứng viên SED

Mã	Ý nghĩa
A, B, C	Ba nhánh khởi tạo của RQ1: học từ đầu; khởi tạo AudioSet; khởi tạo AudioSet rồi huấn luyện thêm trên DataSEC
v1	Công thức SED ban đầu: CNN14 nén thời gian /64, 8 epoch (Mục 4.3.2)
v2	Công thức SED cải tiến: CNN14 nén /8, BiGRU 2×256, 30 epoch, tăng cường dữ liệu (Mục 4.3.3)
T2a	Bộ mã hóa BEATs tiền huấn luyện theo khung, đóng băng, cộng đầu BiGRU (Mục 4.3.4)
T2b	Bộ mã hóa Frame-MobileNet tiền huấn luyện theo khung, tinh chỉnh toàn bộ (Mục 4.3.4)
a – e	Ứng viên dựa trên v1/v2: a = ensemble C của v1; b = một run v2; c = ensemble 3 seed v2; d = ensemble 3 seed C-v2; e = ensemble 6 model B-v2 và C-v2
f1 – f4	Ứng viên Track 2: f1 = T2a×3; f2 = T2b×3; f3 = T2a×3 + B-v2×3; f4 = T2b×3 + B-v2×3
g1, g2	Ứng viên dùng focal loss: g1 = T2b focal×3; g2 = g1 kết hợp f2
S13	Vòng chọn hệ thống SED cuối cùng; hệ được khóa là f2

Nguồn: ADR-0030, ADR-0031 §4, ADR-0032, ADR-0038; docs/measurements/s13_selection_20261018.md.

4.2 Mô hình phân loại phân cấp trên DataSEC

Mô hình phân loại DataSEC đóng hai vai trò: là bước giữa của nhánh C trong RQ1, và trả lời câu hỏi phụ về việc tách lớp con. Mô hình dùng một bộ mã hóa CNN14 khởi tạo từ checkpoint AudioSet và hai đầu tuyến tính, một cho 22 lớp gộp và một cho 28 lớp con (ADR-0016). Checkpoint gốc có các khối tiền xử lý và đầu phân loại AudioSet mà bộ mã hóa của đề tài không có. Vì vậy, chỉ sáu khối tích chập được chuyển sang với ánh xạ khóa tường minh, chiếm 92,23% tham số; lớp chuẩn hóa đầu vào được thay bằng chuẩn hóa theo thống kê tập huấn luyện DataSEC (ADR-0018). Hàm mất mát gồm ba thành phần:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{CE}^{coarse} + \lambda_{sub}\,\mathcal{L}_{CE}^{sub} + \lambda_{cons}\,\mathcal{L}_{cons}, \qquad \mathcal{L}_{cons} = -\frac{1}{|V|}\sum_{i\in V}\log\sum_{k\in\mathcal{F}(y_i)} q_{i,k} \tag{4.1}$$

trong đó $q_{i,k}$ là xác suất softmax của lớp con k cho mẫu i, $\mathcal{F}(y_i)$ là "gia đình" lớp con thuộc lớp gộp đúng y_i, và V là tập mẫu có lớp con (12 lớp gộp không có lớp con bị loại khỏi hai số hạng sau). Số hạng nhất quán $\mathcal{L}_{cons}$ phạt việc đặt khối lượng xác suất vào gia đình sai, điều mà cross-entropy 28 lớp một mình không phạt khi lớp đúng vẫn có xác suất lớn nhất. Trong cài đặt (ml/models/hierarchical.py), $\lambda_{sub} = 1$, còn

$\lambda_{cons} = 0{,}5$ được chọn bằng quét trên dev với ràng buộc không làm giảm macro-F1. Vì 57,5% dữ liệu thuộc hai lớp, mô hình dùng bộ lấy mẫu cân bằng lớp. Khả năng tái lập được kiểm bằng cách huấn luyện hai lần cùng seed: hai checkpoint có SHA-256 giống hệt nhau.

4.3 Mô hình phát hiện sự kiện âm thanh

4.3.1 Hàm mất mát và trọng số lớp dương

Mọi mô hình SED dự đoán logit $z_{t,c}$ cho 21 lớp đa âm theo từng khung. Huấn luyện dùng cửa sổ 10 s, và các khung đệm (padding) không được đưa vào hàm mất mát. Hàm mất mát là binary cross-entropy có mặt nạ và trọng số lớp dương (ml/training/sed.py::masked_bce):

$$\mathcal{L}_{SED} = \frac{1}{|M|\cdot C}\sum_{t\in M}\sum_{c=1}^{C}\left[-w_c\, y_{t,c}\log\sigma(z_{t,c}) - (1-y_{t,c})\log\big(1-\sigma(z_{t,c})\big)\right] \quad (4.2)$$

với M là tập khung hợp lệ và $C = 21$. Trọng số w_c bù mất cân bằng giữa thời gian dương và âm của lớp c trên tập huấn luyện:

$$w_c = \min\left(w_{max},\ \max\left(1,\ \frac{T-P_c}{P_c}\right)\right) \quad (4.3)$$

trong đó T là tổng thời lượng huấn luyện, P_c là tổng thời lượng có nhãn dương của lớp c, và w_{max} là trần (estimate_pos_weight). Trần w_{max} là một siêu tham số: v1 dùng 50, còn từ v2 dùng 10 sau ablation trên dev (ADR-0028).

4.3.2 Thế hệ v1 và ba nhánh của RQ1

Ở thế hệ v1, nhánh A dùng một mạng CRNN nhỏ (ba khối tích chập và BiGRU) học từ đầu trên logmel_v1 50 khung/s. Nhánh B và C dùng bộ mã hóa CNN14 trên logmel_panns_v1 100 khung/s: B khởi tạo từ checkpoint AudioSet, C khởi tạo từ bộ mã hóa của mô hình phân loại DataSEC (ADR-0002, ADR-0020). Ba nhánh có cùng tập chia, cùng ngân sách 8 epoch, cùng cửa sổ 10 s bước 5 s, và cùng quy trình hậu xử lý được hiệu chuẩn độc lập trên dev của từng nhánh.

Phân tích sau đó cho thấy một giới hạn cấu trúc của v1. CNN14 trong mã nguồn đề tài gộp (pooling) trục thời gian ở cả sáu khối, tức nén 64 lần. Ở 100 khung/s, mỗi quyết định vì thế ứng với khối khoảng 0,64 s, và đầu ra được lặp lại (nearest) để khớp nhịp nhãn. Phép "đo trần độ phân giải" (Mục 6.3.1) cho thấy riêng giới hạn này đã chặn event-F1 ở 0,6294, ngay cả khi mô hình nhận dạng hoàn hảo.

4.3.3 Thế hệ SED v2

SED v2 sửa các nguyên nhân đã đo được thay vì dò siêu tham số (ADR-0030). Thứ nhất, bộ mã hóa chỉ gộp thời gian ở ba khối đầu (nén /8, tức 80 ms mỗi khung), giữ nguyên trọng số tiền huấn luyện. Thứ hai, một BiGRU hai lớp 256 đơn vị chạy ở nhịp bộ mã hóa, sau đó logit mới được lặp lên 100 khung/s. Thứ ba, công thức huấn luyện được mở rộng thành 30 epoch, khởi động (warmup) 1 epoch rồi giảm cosine; tốc độ học của bộ mã hóa là $3 \cdot 10^{-4}$ (chọn bằng pilot trên dev) và của đầu là 10^{-3}. Huấn luyện dùng cắt cửa sổ ngẫu nhiên mỗi epoch, mixup với xác suất 0,5 và nhãn mềm [14], FilterAugment với xác suất 0,5 trong biên độ ±6 dB [12], và trần trọng số dương 10. Checkpoint được chọn theo macro average precision theo khung trên dev, đại lượng không phụ thuộc ngưỡng. Mỗi thành phần được đánh giá bằng ablation bỏ-từng-phần trên dev (Mục 6.3.2).

4.3.4 Track 2: bộ mã hóa tiền huấn luyện theo khung

Dựa trên kết quả "đóng băng gần bằng tinh chỉnh" của Schmid và cộng sự [13], đề tài thử hai bộ mã hóa tiền huấn luyện trên AudioSet Strong với độ phân giải 40 ms (ADR-0032), sau khi mỗi bộ vượt một cổng khả thi về bộ nhớ GPU và độ khớp đầu ra.

- **T2a** dùng BEATs [3] bản đã tiền huấn luyện theo khung, **đóng băng** hoàn toàn (khoảng 90,4 triệu tham số), cộng đầu BiGRU của v2 (khoảng 3,3 triệu tham số huấn luyện). Phổ fbank theo chuẩn Kaldi được viết lại bằng PyTorch và kiểm trùng từng bit với torchaudio.
- **T2b** dùng Frame-MobileNet (frame_mn10, khoảng 3 triệu tham số), **tinh chỉnh toàn bộ**, không có mô hình chuỗi. Đầu vào là dạng sóng 16 kHz, biểu diễn 128 mel; đầu ra 250 bước cho 10 s (40 ms mỗi bước) qua một lớp tuyến tính 21 lớp,

rồi lặp lên lưới nhãn 10 ms (ml/models/frame_mn_finetune.py). Huấn luyện 30 epoch, một tốc độ học $3 \cdot 10^{-4}$ chọn bằng pilot, chỉ dùng mixup, trần trọng số dương 10.

Checkpoint ngoài được kiểm SHA-256 và giấy phép mã nguồn (MIT) trước khi dùng. Một nhánh phụ thay binary cross-entropy bằng focal loss $\gamma = 2$ trên T2b (ADR-0038) để thử cải thiện lớp hiếm; nhánh này cho các ứng viên g1 và g2.

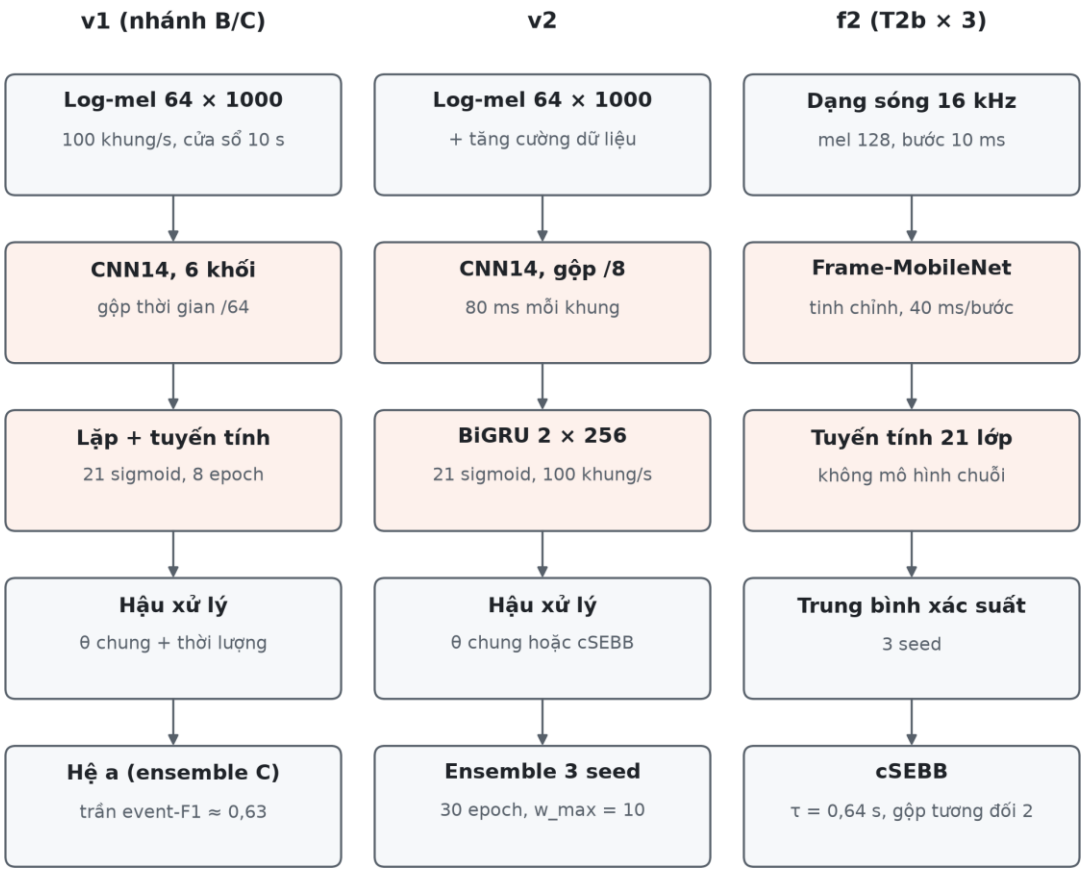
4.3.5 Ensemble và tập ứng viên

Vì huấn luyện SED không tất định ngay cả khi cùng seed và cùng mã nguồn (Mục 6.7), mỗi cấu hình được chạy ba seed và các ứng viên là ensemble trung bình xác suất:

$$\bar{p}_{t,c} = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K} \sigma\left(z_{t,c}^{(k)}\right) \tag{4.4}$$

Các thành viên phải khớp tuyệt đối về bản ghi, độ lệch cửa sổ, mặt nạ, nhãn, thứ tự lớp và hash hệ lớp; nếu không, ensemble bị từ chối (ml/evaluation/ensemble.py). Danh sách 11 ứng viên của vòng chọn cuối (Bảng 4.1) và luật chọn được ghi **trước** khi có kết quả (ADR-0031 §4): chọn ứng viên có event-F1 micro cao nhất theo kiểm chứng chéo 5 fold trên dev annotated, chia fold theo nhóm rò rỉ.

Hình 4.2 minh họa kiến trúc của v2 và của hệ f2, hệ được khóa ở vòng chọn cuối.



Hình 4.2 Kiến trúc SED v1, v2 và hệ f2 (T2b × 3 + cSEBB)

Nguồn: scripts/build_midterm_figures.py; ml/models/panns.py, ml/models/frame_mn_finetune.py, ADR-0030, ADR-0032.

4.4 Hậu xử lý và lựa chọn trên dev

4.4.1 Ngưỡng và ưu tiên thời lượng

Họ hậu xử lý thứ nhất gồm bốn bước: lọc trung vị độ rộng w_c, so ngưỡng θ, gộp khoảng trống ngắn hơn g_c^{max}, rồi bỏ sự kiện ngắn hơn d_c^{min} (ml/postprocessing/events.py). Ba tham số độ dài được suy từ phân bố thời lượng trên tập **huấn luyện**: d_c^{min} là phân vị 5, còn g_c^{max} là phân vị 50 theo ADR-0003 hoặc phân vị 25 theo lựa chọn sau này (ADR-0024). Ngưỡng θ được quét trên dev trong lưới $\{0{,}05; 0{,}10; \ldots; 0{,}95\}$. Ban đầu đề tài dùng ngưỡng riêng cho từng lớp. Ablation A2 cho thấy cách này có 21 bậc tự do và quá khớp tập dev (Mục 6.3.2), nên từ ADR-

0024 họ này dùng ngưỡng chung (global) và được chọn bằng kiểm chứng chéo 5 fold trên dev (scripts/select_postproc_cv.py).

4.4.2 Hậu xử lý cSEBB

Họ thứ hai là cSEBB [5], được đề tài tự viết lại theo mô tả trong bài báo (ml/postprocessing/sebb.py). Đề tài không dùng mã tham chiếu vì mã đó theo giấy phép AGPL. Với độ dài bộ lọc bậc τ ($h = \tau/2$ khung mỗi phía), chuỗi chênh lệch tại biên khung t là

$$\Delta_c(t) = \frac{1}{h}\sum_{j=0}^{h-1} p_{t+j,c} - \frac{1}{h}\sum_{j=1}^{h} p_{t-j,c} \tag{4.5}$$

Cực đại dương của Δ_c mở sự kiện, cực tiểu âm đóng sự kiện. Khoảng trống được gộp khi điểm thấp nhất của nó gần đỉnh của cả hai sự kiện kề theo một ngưỡng tuyệt đối hoặc tương đối. Độ tin cậy của mỗi hộp là trung bình posterior trong hộp, và ngưỡng λ chỉ quyết định giữ hay bỏ hộp. Lưới chọn trên dev gồm $\tau \in \{0{,}32; 0{,}48; 0{,}64; 0{,}96; 1{,}28\}$ s, sáu kiểu gộp (tuyệt đối 0,15/0,2/0,3; tương đối 1,5/2/3) và λ trong lưới ngưỡng chung. Với mỗi ứng viên, họ hậu xử lý (ngưỡng hay cSEBB) và tham số của nó đều được chọn bằng kiểm chứng chéo trên dev. Hệ f2 được khóa với cSEBB $\tau = 0{,}64$ s và gộp tương đối 2.

4.5 Sinh mô tả có căn cứ

4.5.1 Ba ràng buộc G1–G3

Bộ sinh mô tả nhận **duy nhất** dòng thời gian sau hậu xử lý. Nó không nhận âm thanh, phổ hay siêu dữ liệu bối cảnh. Thiết kế này có chủ ý: bộ sinh không thể bịa một nguồn âm mà nó chưa từng thấy bằng chứng, và căn cứ trở thành một bất biến cấu trúc thay vì một mục tiêu mềm. Mỗi mô tả phải thỏa ba ràng buộc, và mỗi ràng buộc có kiểm thử tự động:

- **G1:** mọi nguồn âm được nhắc thuộc tập lớp của dòng thời gian, kiểm bằng từ điển cụm từ → class_id.
- **G2:** mọi lần nhắc có event_id làm bằng chứng.

- **G3:** không có từ trong từ điển cấm về nguyên nhân, ý định, bối cảnh hay mức nguy hiểm, chẳng hạn *emergency*, *crime*, *intruder*.

Hai lớp gộp phải giữ mức mơ hồ của bằng chứng (Mục 3.2). Dòng thời gian rỗng được mô tả là "không phát hiện sự kiện thuộc các lớp mục tiêu", không phải "bản ghi im lặng".

4.5.2 Bốn chế độ sinh

RQ2 so sánh bốn chế độ trên **cùng một** dự đoán SED đã đóng băng:

- **Template** sinh câu tất định từ dòng thời gian. Chế độ này có căn cứ theo thiết kế và dùng để kiểm tra bộ đo hoạt động đúng.
- **Unconstrained** dùng LLM Qwen3.5-9B (bản lượng tử Q4_K_M, chạy cục bộ bằng llama.cpp, nhiệt độ 0, seed cố định) sinh tự do từ dòng thời gian (ADR-0022).
- **Constrained** dùng cùng mô hình và cùng lời nhắc, chỉ thêm một ngữ pháp giải mã phụ thuộc đầu vào, viết theo định dạng GBNF (GGML Backus–Naur Form) của llama.cpp (ADR-0023). Ngữ pháp chỉ cho phép *một* câu liệt kê một dãy con các sự kiện theo thứ tự onset, mỗi sự kiện tối đa một lần, với cụm từ nguồn âm từ từ điển và thời điểm lấy đúng từ sự kiện. Nhờ vậy, ảo giác nguồn âm, từ cấm, thời điểm bịa và sai thứ tự đều bị loại bỏ *theo cấu tạo*; mô hình chỉ còn quyền chọn nhắc sự kiện nào và dừng ở đâu.
- **Constrained-cover** bắt buộc nhắc sự kiện đầu tiên của mỗi lớp (ADR-0026). Bỏ sót lớp vì thế cũng bị loại theo cấu tạo, và khác biệt duy nhất với constrained là đúng một ràng buộc này.

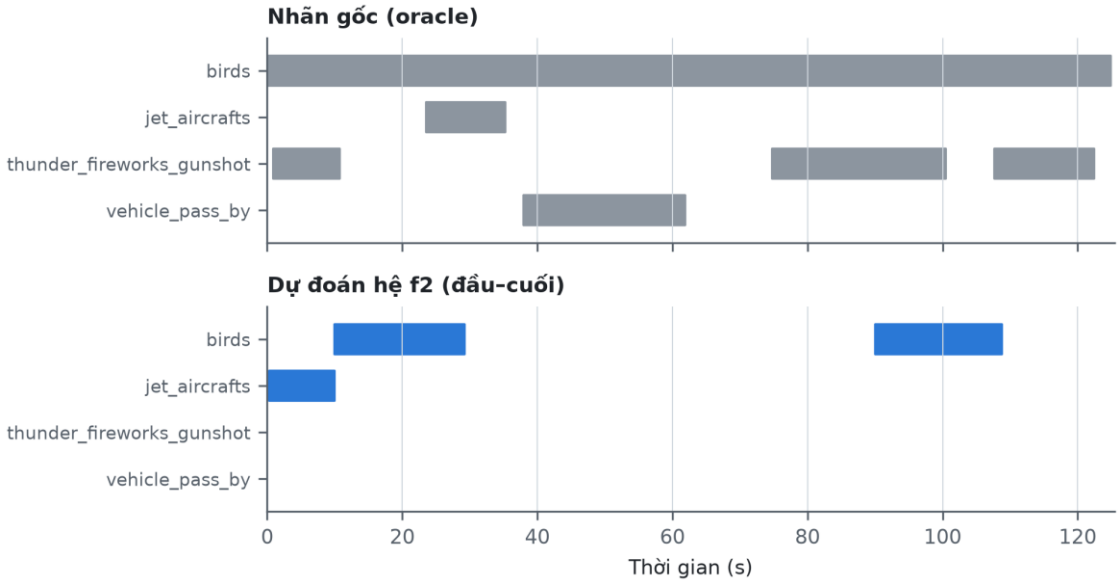
Vì kết quả sinh tham lam của llama.cpp chỉ tất định theo đúng chuỗi yêu cầu (bộ nhớ đệm lời nhắc làm đổi phép tính số thực), việc tái lập phải sinh lại cả tệp theo đúng thứ tự.

4.5.3 Mô tả tiếng Việt

Mô tả tiếng Anh dùng cho đánh giá, mô tả tiếng Việt dùng cho giao diện. Mô tả tiếng Việt được sinh bằng template tất định với từ điển tiếng Việt tách riêng, khớp có giữ

dấu (ADR-0025). Từ điển được tách riêng để hash của từ điển tiếng Anh, dùng cho RQ2, không thay đổi. Việc khớp phải giữ dấu vì nếu bỏ dấu, ràng buộc G3 khớp nhầm, ví dụ cụm "tới phạm vi" bị đọc thành "tội phạm".

Hình 4.3 đặt cạnh nhau dòng thời gian nhãn gốc và dòng thời gian do hệ f2 dự đoán trên bản ghi dev S-0009. Mô tả constrained-cover sinh từ dự đoán là: *"The sound of jet aircrafts can be heard from 0.3 to 10.0 seconds, followed by the sound of birds from 10.0 to 29.2 seconds and the sound of birds from 90.0 to 108.8 seconds."* Mọi nguồn âm và mốc thời gian trong câu đều có sự kiện dự đoán tương ứng, nên câu mô tả hợp lệ theo G1–G3. Tuy vậy, so với nhãn gốc, câu mô tả đặt tiếng máy bay phản lực sai chỗ và bỏ qua ba sự kiện xung cùng một sự kiện xe chạy qua. Đây chính là khoảng cách giữa "có căn cứ" và "đúng với âm thanh" được phân tích ở Mục 4.7.2 và Mục 6.4.



Hình 4.3 Dòng thời gian nhãn gốc và dự đoán của hệ f2 trên bản ghi dev S-0009

Nguồn: ml/runs/sed_ensemble_s13_f2_20260929T045053Z/captions/constrained_cover_dev.jsonl (tập dev, mức oracle và đầu–cuối); sinh bằng scripts/build_midterm_figures.py.

4.6 Truy hồi và trả lời có bằng chứng

4.6.1 Kho sự kiện và tài liệu truy hồi

Kho sự kiện dùng PostgreSQL 16 với phần mở rộng pgvector (ADR-0005). Lựa chọn này cho phép bộ lọc thuộc tính, vị từ thời gian và xếp hạng vector nằm trong **một** câu

truy vấn của ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (Structured Query Language – SQL). Bảng events chứa cả nhãn gốc lẫn dự đoán, phân biệt bằng cột provenance, để hệ thống không bao giờ đánh giá mô hình trên chính đầu ra của nó. Mỗi bản ghi có một tài liệu truy hồi ghép mô tả template tiếng Anh và tiếng Việt với một tóm tắt sự kiện chuẩn hóa (lớp, thời điểm, số sự kiện, độ đa âm lớn nhất), vì mô tả tự nhiên hay bỏ qua con số (ADR-0027). Tài liệu được nhúng bằng BGE-M3 1024 chiều [2], chuẩn hóa độ dài, và xếp hạng theo khoảng cách cosine.

4.6.2 Ba chế độ truy hồi và vị từ thời gian

Ba chế độ được so sánh cho RQ3 (ml/retrieval/store.py):

- **structured_only** chỉ dùng bộ lọc cứng, xếp kết quả theo onset sớm nhất của lớp được lọc.
- **vector_only** chỉ xếp hạng cosine trên mọi tài liệu, không lọc.
- **hybrid** lọc cứng trước, rồi xếp hạng cosine bên trong tập đã lọc.

Bộ lọc gồm tập lớp phải có mặt, ràng buộc thời lượng và một vị từ thời gian giữa hai lớp a, b trong cùng bản ghi (Bảng 4.2). Mỗi vị từ được viết **một lần** ở dạng SQL (cho truy hồi) và dạng Python (cho việc tính độ liên quan từ nhãn gốc). Một kiểm thử chạy dạng SQL trên SQLite và so với dạng Python, bảo đảm hai bên cùng ngữ nghĩa (ml/retrieval/temporal.py).

Bảng 4.2 Bốn vị từ thời gian giữa sự kiện a và b (τ là dung sai khai báo trong truy vấn, mặc định 0)

Vị từ	Điều kiện	Ví dụ câu hỏi
before	$t_a^{off} \le t_b^{on} + \tau$	Tiếng kính vỡ trước tiếng còi
after	$t_a^{on} \ge t_b^{off} - \tau$	Tiếng còi sau tiếng kính vỡ
overlaps	$t_a^{on} < t_b^{off} \ \wedge \ t_b^{on} < t_a^{off}$	Tiếng nói chồng với tiếng máy
within	$t_a^{on} \ge t_b^{on} \ \wedge \ t_a^{off} \le t_b^{off}$	Tiếng chim trong lúc có tiếng công trường

Nguồn: ml/retrieval/temporal.py (bảng PREDICATES).

4.6.3 Bộ phân tích câu hỏi

Để người dùng không phải tự đặt bộ lọc, câu hỏi tiếng Việt hoặc tiếng Anh được chuyển thành bộ lọc JSON bằng cùng LLM cục bộ, với ràng buộc giải mã bằng lược

đồ JSON (JavaScript Object Notation) Schema (ADR-0036). Lược đồ được sinh tự động từ 21 lớp đa âm và bốn vị từ, nên mô hình không thể sinh một lớp hay vị từ không tồn tại. Ngữ pháp chỉ bảo đảm *hình thức*, không bảo đảm *nghĩa*: một bộ lọc hợp lược đồ vẫn có thể đảo vai trò a/b hoặc chọn sai vị từ. Vì vậy, độ đúng ngữ nghĩa được đo riêng (Mục 6.6). Trên giao diện, bộ lọc được hiển thị dưới dạng thẻ (chip) cho người dùng sửa trước khi truy vấn. Khi LLM không chạy, giao diện báo lỗi rõ và chuyển sang lọc thủ công.

4.6.4 Trả lời ràng buộc bằng chứng

Câu trả lời được sinh **tất định** từ các bản ghi đã truy hồi (ml/retrieval/answer.py) theo bốn ràng buộc:

- **A1:** mỗi câu nhắc lại một sự kiện bằng chứng (lớp và khoảng thời gian).
- **A2:** không có kết quả thì trả evidence: [] kèm bộ lọc đã áp, không suy diễn.
- **A3:** không nêu nguyên nhân hay mức nguy hiểm, dùng chung từ điển cấm với G3.
- **A4:** bộ lọc đã áp được trả về nguyên văn để người dùng hiểu vì sao kết quả rỗng.

Một bộ kiểm độc lập đọc lại văn bản câu trả lời và báo mọi khẳng định về lớp hoặc thời gian không có bằng chứng tương ứng; đây là cơ sở của tỷ lệ khẳng định thiếu bằng chứng (unsupported-claim rate).

4.7 Giao thức đánh giá

4.7.1 Chọn trên dev, kiểm tra một lần

Ba tập trả lời ba câu hỏi khác nhau. Tập train dùng để tối ưu mô hình và suy duration prior. Tập dev dùng để chọn ngưỡng, checkpoint và cấu hình. Tập test chỉ dùng để đo cấu hình đã chọn, **một lần**. Kể từ SED v2, quy trình được siết thêm. Các run huấn luyện không sinh dự đoán test. Lựa chọn trên dev được commit vào git **trước** khi sinh logit test bằng một đường riêng (scripts/dump_predictions.py), và tùy chọn --verify-dev chứng minh đường này tái tạo trùng từng bit logit dev lúc huấn luyện. Mọi lần chạm test đều được ghi vào một sổ sinh tự động. Tất cả cấu hình đã chạy trên test đều

được báo cáo, kể cả cấu hình kém, và không cấu hình nào được chọn lại sau khi xem test.

4.7.2 Metric cho mô tả và truy hồi

Gọi $\mathcal{M}$ là tập lần nhắc nguồn âm trong một mô tả (trích bằng từ điển) và $\mathcal{C}$ là tập lớp trong dòng thời gian. Tỷ lệ ảo giác và tỷ lệ bỏ sót của một mô tả là

$$H = 1 - \frac{|\{m \in \mathcal{M} : m \in \mathcal{C}\}|}{|\mathcal{M}|}, \qquad O = 1 - \frac{|\{c \in \mathcal{C} : c \text{ được nhắc}\}|}{|\mathcal{C}|} \tag{4.6}$$

rồi lấy trung bình trên các bản ghi. Bỏ sót được tính theo **lớp**, không theo sự kiện. Khi một cụm từ mơ hồ ánh xạ được tới nhiều lớp, cách tính nghiêng về phía có lợi cho mô tả, nên hiệu số giữa hai chế độ là một cận dưới. Ngoài ra, đề tài báo tỷ lệ cặp lần nhắc đúng thứ tự onset (không phải Kendall τ), tỷ lệ gọi tên quá cụ thể (ví dụ nói "xe cứu thương" khi lớp chỉ là sirens_and_alarms), tỷ lệ thêm bối cảnh, và tỷ lệ từ cấm.

Phạm vi diễn giải của metric này cần được nêu rõ. Ở mức đầu–cuối, $\mathcal{C}$ là tập lớp của dòng thời gian **dự đoán**. Vì vậy, $H = 0$ chỉ có nghĩa là mô tả trung thành với đầu ra SED, không có nghĩa là mô tả đúng với âm thanh. Một sự kiện mà SED phát hiện sai sẽ được mô tả "có căn cứ" nhưng vẫn sai so với thực tế. Mức oracle, dùng nhãn gốc làm dòng thời gian, tách riêng phần lỗi do bộ sinh mô tả.

Với truy hồi, gọi R_q là tập bản ghi liên quan của truy vấn q, tính từ **nhãn gốc** bằng đúng ngữ nghĩa vị từ của bộ lọc, và r_i là bản ghi xếp hạng i. Cài đặt (scripts/evaluate_retrieval.py) dùng độ liên quan nhị phân:

$$\text{Recall@}k = \frac{|\{r_1 .. r_k\} \cap R_q|}{|R_q|}, \qquad \text{nDCG@10} = \frac{\sum_{i=1}^{10} \mathbb{1}[r_i \in R_q] / \log_2(i+1)}{\sum_{i=1}^{\min(|R_q|,10)} 1/\log_2(i+1)} \tag{4.7}$$

MRR là nghịch đảo hạng của kết quả liên quan đầu tiên. Độ đúng bộ lọc (filter exactness) là tỷ lệ kết quả trả về thỏa **mọi** bộ lọc cứng trên sự kiện đã lưu. Chế độ structured_only và hybrid phải đạt 1,000; thấp hơn là lỗi kiến trúc chứ không phải hiệu năng kém. Bộ truy vấn gồm 100 câu thuộc bốn nhóm (21 một lớp, 27 nhiều lớp,

30 quan hệ thời gian, 22 thời lượng), được chọn theo nhãn gốc của tập **train** trước khi xem kết quả. Trên test có 97/100 câu có ít nhất một bản ghi liên quan.

4.7.3 Khoảng tin cậy bootstrap

Khung thời gian không độc lập với nhau, nên đơn vị lấy mẫu lại là **bản ghi**. Với thống kê S (event-F1, PSDS, tỷ lệ ảo giác…), khoảng tin cậy 95% là khoảng phân vị của S trên $B = 1000$ mẫu lại có hoàn lại, mỗi mẫu gồm n bản ghi rút từ n bản ghi gốc (ml/evaluation/bootstrap.py, seed 20260922). Với truy hồi, đơn vị lấy mẫu lại là truy vấn. Khi so hai hệ thống trên cùng tập, hiệu số được bootstrap **ghép cặp**. Với so sánh nhiều seed, đề tài dùng thêm kiểm định t của Welch trên giá trị của từng run. Quy tắc diễn giải là: chênh lệch nằm trong khoảng tin cậy chồng lấp, hoặc nhỏ hơn độ lệch chuẩn giữa các fold hay giữa các seed, **không** được gọi là cải thiện.

CHƯƠNG 5 TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Chương này mô tả phần hiện thực của hệ thống: tổ chức mã nguồn, các dịch vụ, cơ sở dữ liệu, giao diện, cách triển khai và cơ chế bảo đảm tái lập. Nội dung chỉ mô tả những gì đã có mã nguồn và đã được kiểm chứng bằng lệnh và artifact. Các phần mới ở mức thiết kế được ghi rõ là chưa thực hiện.

5.1 Tổ chức mã nguồn và nguyên tắc ranh giới

Mã nguồn chia thành ba tầng có trách nhiệm tách biệt:

- ml/ chứa logic nhập (import) được: xử lý dữ liệu, mô hình, huấn luyện, hậu xử lý, đánh giá, sinh mô tả và truy hồi.
- scripts/ chỉ điều phối dòng lệnh (CLI) và sinh báo cáo đo.
- services/ chứa các dịch vụ phục vụ.

Hai nguyên tắc ranh giới được kiểm bằng máy chứ không chỉ quy ước. Thứ nhất, dịch vụ giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface – API) không được nhập PyTorch hay nạp checkpoint. Một kiểm thử phân tích cây cú pháp (Abstract Syntax Tree – AST) trong quy trình tích hợp liên tục (Continuous Integration – CI) chặn mọi lệnh nhập torch trong services/api, để API khởi động nhanh, kiểm thử được không cần GPU và mở rộng độc lập với phần suy luận. Thứ hai, dữ liệu trao đổi giữa các thành phần tuân theo tám hợp đồng JSON Schema trung lập với framework trong contracts/: bản ghi, sự kiện, dòng thời gian, phản hồi suy luận, kết quả truy hồi, tham số hậu xử lý, bộ truy vấn và manifest của run. Mỗi hợp đồng có kiểm thử theo chuẩn Draft 2020-12.

Thứ tự lớp không bị khai báo rải rác trong mã. Mọi thành phần đọc danh sách lớp từ tệp cấu hình hệ lớp, và mỗi checkpoint lưu hash hệ lớp. Siêu tham số nằm trong tệp YAML trong ml/configs/ hoặc trong công thức huấn luyện được ghi vào manifest.

5.2 Các dịch vụ

5.2.1 Dịch vụ suy luận

Dịch vụ suy luận (services/inference, FastAPI) nạp **một lần** khi khởi động mọi thứ cần cho phân tích: mô hình SED đang phục vụ cùng tệp hậu xử lý, các bộ sinh mô tả, và mô hình embedding BGE-M3. Run được phục vụ đọc từ biến môi trường EARAG_SERVED_RUN và EARAG_SERVED_POSTPROC, chỉ chấp nhận đường dẫn nằm trong kho mã. Kiến trúc mạng được dựng lại từ khóa trong manifest của run (ml/models/sed_factory.py) chứ không mã hóa cứng. Dịch vụ trả cờ official cho biết run đang phục vụ có đúng là hệ thống đã khóa (f2) hay không, và giao diện hiển thị cờ này. Dịch vụ cung cấp bốn điểm cuối: /health, /v1/models, /v1/analyze (âm thanh → sự kiện và mô tả) và /v1/embed.

5.2.2 Dịch vụ API và cơ sở dữ liệu

Dịch vụ API (services/api, FastAPI) chịu trách nhiệm tải lên, kiểm tra đầu vào, lưu trữ và điều phối. Mọi phản hồi dùng một khuôn chung {success, data, error, meta}. Tệp tải lên bị từ chối nếu không đúng định dạng âm thanh cho phép (mã 415), lớn hơn 50 MB hoặc dài hơn 600 s. Bảng Bảng 5.1 liệt kê các điểm cuối đã triển khai.

Bảng 5.1 Các điểm cuối của dịch vụ API (tiền tố /api/v1)

Nhóm	Điểm cuối	Chức năng
Tải lên	POST /audio/upload	Nhận tệp, gọi suy luận, lưu bản ghi, sự kiện và mô tả
Bản ghi	GET /recordings, /recordings/{id}	Liệt kê có lọc; siêu dữ liệu, dòng thời gian, mô tả
Bản ghi	GET /recordings/{id}/timeline, /caption, /audio	Dòng thời gian kèm phiên bản mô hình; mô tả kèm bằng chứng; phát lại âm thanh
Truy hồi	POST /retrieval/parse	Câu hỏi → bộ lọc (LLM có ràng buộc lược đồ)
Truy hồi	POST /retrieval/query	Truy hồi + câu trả lời có bằng chứng; tự phân tích câu hỏi khi thiếu bộ lọc
Hệ thống	GET /taxonomy, /models/status, /health	Hệ lớp; run đang phục vụ và cờ official; tình trạng sẵn sàng

Nguồn: services/api/app/main.py, recordings.py, retrieval.py.

Lược đồ cơ sở dữ liệu (db/migrations/001_event_store.sql) gồm bảy bảng: recordings, events, event_subclass_predictions, captions, caption_evidence, retrieval_documents và runs. Ba quyết định lược đồ có ý nghĩa phương pháp:

- caption_evidence là bảng riêng nối mô tả với sự kiện. Bảng này chính là định nghĩa của "có căn cứ": một mô tả không có dòng bằng chứng nào là vi phạm hợp đồng.
- retrieval_documents tách khỏi captions để có thể đổi mô hình embedding mà không phải sinh lại mô tả.
- Cột provenance trên events phân biệt nhãn gốc với dự đoán.

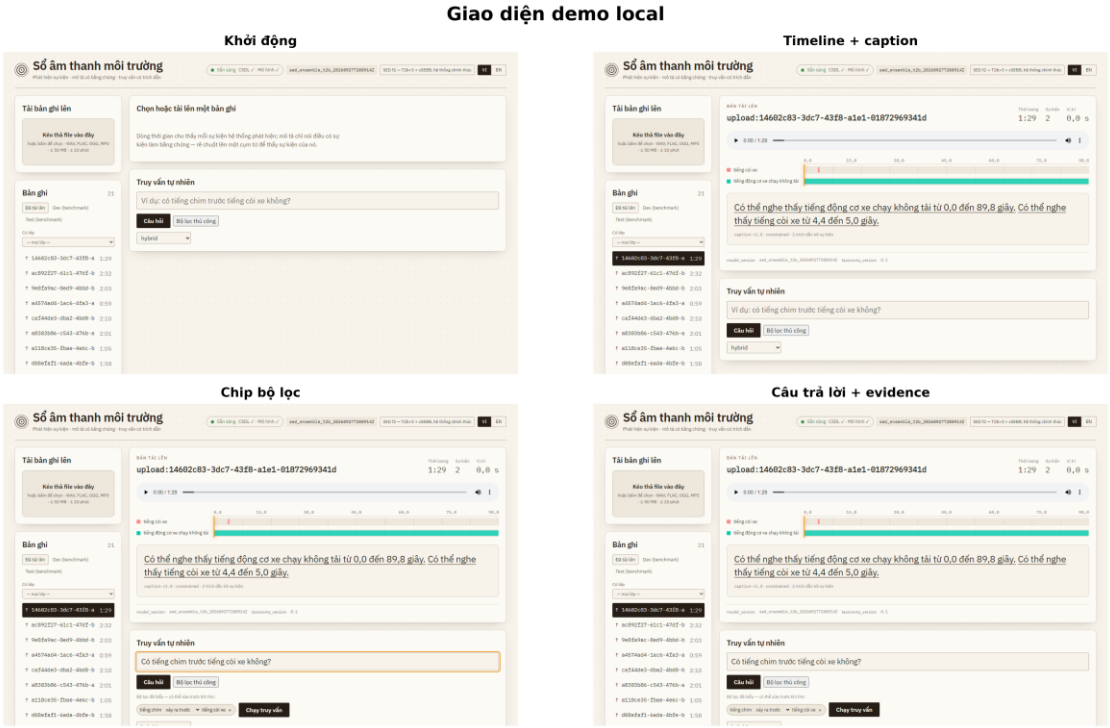
Truy vấn lọc dùng chỉ mục B-tree trên (bản ghi, onset), (lớp, onset) và thời lượng, chỉ mục GIN trên mảng lớp, và chỉ mục đồ thị HNSW (Hierarchical Navigable Small World) cho khoảng cách cosine.

5.2.3 Giao diện người dùng

Giao diện web viết bằng React với Vite và TanStack Query (services/frontend). Giao diện gồm sáu phần:

- khung tải lên tệp âm thanh;
- danh sách bản ghi;
- dòng thời gian sự kiện, bấm vào sự kiện để nghe đúng đoạn âm thanh;
- mô tả song ngữ Anh–Việt kèm bằng chứng;
- khung tìm kiếm bằng câu hỏi tự nhiên, hiển thị bộ lọc đã phân tích dưới dạng thẻ sửa được;
- thanh trạng thái cho biết run đang phục vụ.

Khi bấm vào một trích dẫn trong câu trả lời, giao diện mở đúng bản ghi và tua tới đúng khoảng thời gian (Hình 5.1). Trạng thái lọc được lưu trong URL để chia sẻ được. Phần logic dòng thời gian và lớp gọi API có kiểm thử đơn vị bằng Vitest.



Hình 5.1 Giao diện demo: tải lên, dòng thời gian, bộ lọc từ câu hỏi và bằng chứng

Nguồn: docs/demo_screenshots/ (Playwright, 1440×900), ghép bằng scripts/build_thesis_figures.py; bản ghi trong lịch sử demo chỉ lấy từ tập train.

5.3 Triển khai và kịch bản demo

Hệ thống chạy cục bộ bằng Docker Compose (docker-compose.yml). Dịch vụ db dùng ảnh pgvector/pgvector:pg16. Hồ sơ app bổ sung dịch vụ inference (chạy trên bộ xử lý trung tâm – CPU – trong container) và api (phục vụ cả giao diện đã build, cổng 8088). Checkpoint và mô hình embedding không được đóng vào ảnh mà được gắn (mount) chỉ đọc. Container đặt chế độ ngoại tuyến (HF_HUB_OFFLINE=1, TRANSFORMERS_OFFLINE=1), nên demo không cần mạng. LLM chạy trên máy chủ bằng llama.cpp (cổng 8081) để dùng GPU; container truy cập qua host.docker.internal.

Ba script PowerShell gói các thao tác demo. demo_up.ps1 kiểm Docker, khởi động llama.cpp nếu chưa chạy, dựng và khởi động Compose, chờ /health và cờ official=true, kiểm bộ phân tích câu hỏi, rồi nạp lịch sử demo. demo_check.ps1 kiểm tra mà không khởi động dịch vụ, còn demo_down.ps1 dừng hệ thống. Lịch sử demo gồm 15 bản ghi được chọn tự động **chỉ từ tập train** sao cho phủ đủ 21 lớp, để demo

không bao giờ phơi bày dữ liệu test. Một lượt kịch bản thật qua API đã chạy năm câu hỏi Anh/Việt thuộc các nhóm một lớp, hai lớp, quan hệ "trước" và thời lượng, và lưu kết quả thành artifact.

Thời gian xử lý được đo trên một lượt đầu–cuối với bản ghi train S-0016 (Bảng 5.2): tải lên và phân tích bằng CPU trong container mất 2,012 s, một truy vấn lai mất 0,250 s. Đây là số đo của một lượt trên một bản ghi, không phải phép đo hiệu năng có thống kê.

Bảng 5.2 Thời gian xử lý đã đo

Thành phần	Môi trường	Phép đo	Thời gian (s)	Ghi chú
Frame-MobileNet T0	GPU train+dev	Giây/epoch ước tính	54.81	batch=24
BEATs T0	GPU train+dev	Giây/epoch ước tính	63.92	batch=24
Demo f2	CPU container	Upload + phân tích recording	2.012	S-0016
Demo RAG	CPU container + BGE-M3	Hybrid query	0.250	1 evidence

Nguồn: docs/measurements/track2_t0_frame_mn_20260927.json; docs/measurements/track2_t0_beats_20260927.json; docs/measurements/demo_f2_e2e_20261002.json. Bảng sinh tự động bởi script, không sửa tay.

Hai giới hạn triển khai được ghi nhận. Thứ nhất, hệ thống chưa có xác thực người dùng, và mật khẩu cơ sở dữ liệu trong tệp Compose chỉ dùng cho môi trường phát triển cục bộ. Hệ thống **không** sẵn sàng để triển khai công khai. Thứ hai, dịch vụ xử lý luồng (services/stream) mới chỉ là thư mục khung, chưa có mã.

5.4 Tái lập và truy nguồn kết quả

Mỗi run ghi một manifest gồm cấu hình, seed, phiên bản git kèm cờ dirty (cây làm việc có thay đổi chưa commit), hash của tập chia, hệ lớp, đặc trưng và tham số hậu xử lý, và cờ complete. Một run thiếu một trong các trường này, hoặc chạy trên cây làm việc bẩn, không được dùng cho số chính thức. Các trường hợp vi phạm đã xảy ra đều được công khai (Mục 6.7). Dự đoán thô được lưu thành tệp NPZ có SHA-256, tách khỏi bước tính metric. Nhờ vậy, ngưỡng có thể được quét lại trên dev mà không phải chạy lại suy luận, và tệp test chỉ được sinh sau khi lựa chọn đã commit.

Trước khi viết báo cáo, mọi artifact được trích dẫn đã được đóng băng: script freeze_artifacts kiểm sự tồn tại và ghi SHA-256 của 11 run hoặc ensemble, các checkpoint ngoài và các tệp đầu vào đóng băng (tập chia, hệ lớp, từ điển, ngữ pháp, bộ truy vấn). Không thiếu artifact nào (Phụ lục B). Tài liệu docs/REPRODUCE.md tách hai quy trình. Quy trình kiểm toán an toàn chạy trong bản sao hiện tại. Quy trình tái tạo số test chỉ được làm trong một bản sao mới và cần phê duyệt, để tránh tạo thêm lượt chạm test ngoài sổ ghi.

Các bảng số và hình định lượng trong báo cáo này được sinh bằng script từ các artifact trên (scripts/build_thesis_tables.py, scripts/build_midterm_tables.py, scripts/build_thesis_figures.py, scripts/build_midterm_figures.py), mỗi bảng ghi tệp nguồn và phiên bản git. Bản thân tệp DOCX này được dựng lại bằng scripts/build_midterm_report.py từ nguồn Markdown trong report/src/.

5.5 Kiểm thử và tích hợp liên tục

Bộ kiểm thử Python dùng pytest, kiểm tra mã nguồn dùng ruff. Tại lần kiểm gần nhất trước báo cáo (02/10/2026, Windows), bộ kiểm thử đạt 738 kiểm thử, không có kiểm thử bị bỏ qua, và ruff không báo lỗi; trạng thái tại mốc chốt báo cáo được ghi trong báo cáo kiểm tra đi kèm. Các kiểm thử phủ:

- hợp đồng dữ liệu và ranh giới API–torch;
- các cổng dữ liệu, bao gồm phép thử chứng minh cổng D4 không đạt rỗng;
- ngữ nghĩa vị từ thời gian SQL và Python;
- metric căn cứ và ba ràng buộc G1–G3;
- tính trùng từng bit của đường sinh dự đoán;
- tích hợp với PostgreSQL, tự bỏ qua khi Docker không chạy.

Quy trình CI trên GitHub Actions (Linux, Python 3.12) chạy ruff, pytest, kiểm tra cấm torch trong API, kiểm thử và build giao diện.

Nhiều lỗi thật đã được bắt nhờ chạy toàn bộ quy trình trên dữ liệu thật chứ không chỉ trên dữ liệu mẫu (fixture):

- metric thứ tự bị sai khi một lớp lặp lại nhiều lần trong dòng thời gian;

- sed_eval từ chối khi một lần gọi trộn nhiều bản ghi;
- thư viện psds_eval lỗi với numpy 2;
- quét ngưỡng chậm 20 lần;
- ghép cửa sổ dự đoán sai làm khoảng 10 s cuối mỗi bản ghi bị nhân đôi.

Lỗi cuối cùng làm thay đổi mọi số SED đã có; sau khi sửa, toàn bộ 11 run được tính lại, và kết luận của RQ1 không đổi.

CHƯƠNG 6 KẾT QUẢ HIỆN CÓ VÀ THẢO LUẬN

Chương này báo cáo các kết quả đã có tại mốc giữa kỳ (03/10/2026). Mọi bảng định lượng được sinh bằng script từ artifact đã khóa và ghi tệp nguồn ngay dưới bảng. Khi đọc các con số, cần lưu ý bốn quy ước.

- **Event-F1** luôn là F1 theo sự kiện với onset collar 0,2 s và dung sai offset $\max(0{,}2\text{ s};\ 0{,}2L_{ref})$, tính bằng sed_eval. Macro và micro được ghi rõ ở từng chỗ.
- **Tập đánh giá** là all (142 bản ghi test) hoặc annotated (139 bản ghi test có nhãn đa âm, Mục 3.4.1).
- **Khoảng tin cậy** 95% được bootstrap theo bản ghi (Mục 4.7.3).
- Số trên **dev** dùng để chọn cấu hình. Số trên **test** chỉ dùng để đo cấu hình đã chọn và không bao giờ được dùng để chọn lại.

6.1 Mô hình phân loại DataSEC

Mô hình phân loại phân cấp đạt macro-F1 0,8466 trên 22 lớp gộp của tập test DataSEC (Bảng 6.1). Ở cấp lớp con, macro-F1 trên cả 28 nút là 0,6266, nhưng con số này bị kéo bởi các nút có rất ít mẫu test. Chỉ tính 5 nút có ít nhất 10 mẫu test, macro-F1 là 0,8453. Theo quy ước đánh giá, các nút ít mẫu chỉ được báo bằng số tuyệt đối (Phụ lục C); chẳng hạn vacuum_cleaner đúng 0/4 và air_compressor đúng 0/5. Tỷ lệ nhất quán cha–con là 0,9526: trong 95% trường hợp, lớp con được dự đoán thuộc đúng gia đình của lớp gộp được dự đoán. Các lớp gộp yếu nhất là vehicle_idling (F1 0,6154) và vehicle_pass_by (0,6538), là hai lớp có nội dung âm học gần nhau.

Bảng 6.1 Kết quả mô hình phân loại DataSEC trên tập test

Chỉ số	Giá trị	Ghi chú
Macro-F1 lớp gộp (22 lớp)	0.8466	740 đoạn test
Macro-F1 lớp con, mọi nút (28)	0.6266	Gồm cả nút có n_test < 10
Macro-F1 lớp con, nút có n_test ≥ 10 (5)	0.8453	Con số diễn giải được
Tỷ lệ nhất quán cha–con	0.9526	203 đoạn có lớp con
ECE trước hiệu chuẩn (T = 1)	0.033190	Đầu lớp gộp
ECE sau temperature scaling (T = 1.5681, chọn trên dev)	0.056394	Tăng, không giảm

Nguồn: ml/runs/classifier_datasec_20260923T121808Z/metrics.json; docs/measurements/ece_datasec_20260923.md. Bảng sinh tự động bởi script, không sửa tay.

Hiệu chuẩn xác suất cho kết quả âm tính. Nhiệt độ $T = 1{,}5681$ chọn trên dev làm sai số hiệu chuẩn kỳ vọng (Expected Calibration Error – ECE) trên test **tăng** từ 0,0332 lên 0,0564. Kết quả được báo đúng như vậy, không chỉnh T theo test. Mô hình phân loại tái lập trùng từng bit khi huấn luyện lại cùng seed; ngược lại, mô hình SED không có tính chất này (Mục 6.7).

6.2 RQ1 — Tiền huấn luyện thêm trên DataSEC

6.2.1 RQ1 với công thức v1

Câu trả lời cho RQ1 dựa trên nhiều run, vì huấn luyện SED không tất định (ADR-0021). Với công thức v1 và tập test all, phân tích chính dùng 7 run có cây làm việc sạch: 3 run nhánh B và 4 run nhánh C (Bảng 6.2). Event-F1 micro trung bình của B là 0,0610 và của C là 0,0539. Hiệu C − B bootstrap ghép cặp theo bản ghi là −0,0071 [−0,0164; +0,0021], Welch p = 0,2336. PSDS cũng không phân biệt được: PSDS-1 0,2902 so với 0,2892 (p = 0,913), PSDS-2 0,6498 so với 0,6591 (p = 0,181). Phân tích độ nhạy với cả 10 run (5/5) cho cùng kết luận, không metric nào có p < 0,05. Ngược lại, tiền huấn luyện nói chung giúp rõ: trên các run chính thức, nhánh A học từ đầu chỉ đạt event-F1 0,0360 và PSDS-2 0,4514, so với 0,0621 và 0,6456 của nhánh B.

Bảng 6.2 Kết quả RQ1 (công thức v1, test all) và RQ1-v2 (công thức v2, test annotated)

Thí nghiệm	Nhánh	n run	Macro-F1	Micro-F1	95% CI micro	p Welch
RQ1-v1	B	3	—	0.0610	[0.0440, 0.0795]	—
RQ1-v1	C	4	—	0.0539	[0.0391, 0.0699]	—
RQ1-v1	C−B	—	—	-0.0071	[-0.0164, 0.0021]	0.2336
RQ1-v2	B	3	0.1221	0.1324	[0.0985, 0.1681]	—
RQ1-v2	C	3	0.1147	0.1294	[0.0966, 0.1644]	—
RQ1-v2	C−B	—	-0.0074	-0.0029	[-0.0254, 0.0199]	0.6965

Nguồn: docs/measurements/rq1_multiseed_clean_20260924.json; docs/measurements/rq1_multirun_bootstrap_clean_20260925.json; docs/measurements/rq1_v2_multiseed_20260929.json; docs/measurements/rq1_multirun_bootstrap_rq1_v2_annotated_20260929.json. Bảng sinh tự động bởi script, không sửa tay.

6.2.2 RQ1 với công thức v2

Để kiểm tra kết quả âm tính có phải do kiến trúc v1 quá thô hay không, đề tài lặp lại phép so sánh với công thức v2 (RQ1-v2): 3 run B-v2 so với 3 run C-v2. Phân tích này được ghi trước và chỉ mở test sau khi vòng chọn hệ thống cuối đã commit (ADR-0031 §2). Trên test annotated, event-F1 macro của B-v2 và C-v2 là 0,1221 và 0,1147, micro là 0,1324 và 0,1294. Hiệu C − B về micro là −0,0029 [−0,0254; +0,0199], Welch p = 0,6965 (macro p = 0,4220). Riêng PSDS-2 tăng +0,0279 với p = 0,0193, tức kết luận phụ thuộc vào metric.

Kết luận RQ1: với cả hai công thức, đề tài **không** có bằng chứng rằng tiền huấn luyện thêm trên DataSEC cải thiện event-F1 so với chỉ tiền huấn luyện trên AudioSet. Kết luận này không có nghĩa là DataSEC "vô ích" nói chung: PSDS-2 của RQ1-v2 tăng có ý nghĩa thống kê đơn lẻ, và chưa có hiệu chỉnh cho phép so sánh bội. Đây là kết quả âm tính hợp lệ, được giữ nguyên trong báo cáo; trọng tâm đóng góp vì vậy chuyển sang C1, C2 và C4 (ADR-0021).

6.3 Tiến triển của mô hình SED

6.3.1 Chẩn đoán lỗi và giới hạn trên

Sau RQ1, event-F1 tuyệt đối của v1 còn rất thấp, nên đề tài chẩn đoán nguyên nhân trên dev trước khi cải tiến (Bảng 6.3). Phép đo trần độ phân giải cho thấy một mô

hình nhận dạng hoàn hảo, nếu ra quyết định theo khối 0,64 s như CNN14 nén /64, chỉ đạt event-F1 0,6294; ở khối 1,28 s, con số này là 0,3032. Trần do nhãn, đo trên 8 cặp bản ghi chú giải hai lần, là 0,5785. Với hệ v1 trên dev, event-F1 chỉ xét onset là 0,2325, chỉ xét offset là 0,4975, và F1 theo đoạn 1 s là 0,6542. Trong 886 sự kiện tham chiếu, 112 khớp collar, 417 có chồng lấp đúng lớp nhưng lệch biên, và 357 bị bỏ sót. Lỗi chủ yếu vì thế nằm ở **biên sự kiện** và ở **bỏ sót**, chứ không nằm ở nhận dạng lớp. Nới onset collar từ 0,2 s lên 1 s làm event-F1 của nhánh B tăng khoảng ba lần (0,062 lên 0,185) cũng phù hợp với chẩn đoán này.

Bảng 6.3 Chẩn đoán trần và phân rã lỗi SED trên tập dev

Đại lượng	Event-F1 (micro)	Chỉ onset	Chỉ offset	Segment-F1 1 s
Trần độ phân giải: mô hình hoàn hảo, khối 0.32 s	1.0000	—	—	—
Trần độ phân giải: mô hình hoàn hảo, khối 0.64 s	0.6294	—	—	—
Trần độ phân giải: mô hình hoàn hảo, khối 1.28 s	0.3032	—	—	—
Trần người: 8 cặp bản ghi trùng chú giải hai lần	0.5785	—	—	—
Hệ v1 (ensemble C)	0.1588	0.2325	0.4975	0.6542
Hệ v2 (ensemble 3 seed)	0.2120	0.2708	0.4914	0.6869
Phân rã v1: khớp / lệch biên / bỏ sót (trên 886 sự kiện)	112 / 417 / 357	—	—	—
Phân rã v2: khớp / lệch biên / bỏ sót (trên 886 sự kiện)	148 / 377 / 361	—	—	—

Nguồn: docs/measurements/sed_ceilings_20260926.json; docs/measurements/sed_ceilings_v2_20260926.json. Bảng sinh tự động bởi script, không sửa tay.

Bảng này là số dev in-sample: hậu xử lý được chọn trên chính dev. Hai tệp đo được sinh khi cây làm việc có thay đổi chưa commit (git.dirty = true). Vì vậy, bảng chỉ dùng cho chẩn đoán, không dùng như kết quả đánh giá. Một giả thuyết ban đầu cho rằng "posterior bão hòa làm onset trễ"; đề tài đã đo và bác bỏ giả thuyết này. Trung vị posterior của khung âm chỉ là 0,008, và sai số onset phân bố đối xứng (khoảng tứ phân vị −0,39 đến +0,51 s; chỉ 30,2% nằm trong ±0,2 s). Chẩn đoán đúng là biên **tản rộng và đối xứng**.

6.3.2 SED v2 và các ablation

Ba seed của SED v2 đạt event-F1 micro theo kiểm chứng chéo trên dev 0,1900, 0,2096 và 0,2169, so với 0,1538 của ensemble v1 (Bảng 6.4). Ablation bỏ-từng-phần cho thấy chỉ độ phân giải thời gian có tác động phân biệt được: quay về nén /64 làm event-F1 giảm 0,0840, gấp 1,6 lần độ lệch chuẩn giữa các fold. Ngược lại, trần trọng số dương 50 thay cho 10 (−0,0126) và bỏ tăng cường dữ liệu (+0,0068) đều nằm trong nhiễu. Mỗi biến thể chỉ có một seed, nên "không phân biệt được" không đồng nghĩa với "không có tác dụng". Đáng chú ý là average precision theo khung gần như không đổi khi bỏ độ phân giải (0,667 so với 0,688), trong khi event-F1 giảm mạnh. Điều này cho thấy metric theo khung không phản ánh được chất lượng định vị sự kiện.

Bảng 6.4 Ablation SED v2 trên kiểm chứng chéo dev

Nhóm	Cấu hình	Micro-F1 CV	SD fold	Δ so với v2 seed 1	Run
Đầy đủ	v2 đủ (seed 1/3)	0.1900	0.0523	0.0000	sed_polyphonic_20260926T033312Z
Đầy đủ	v2 đủ (seed 2/3)	0.2096	0.0510	0.0196	sed_polyphonic_20260926T053024Z
Đầy đủ	v2 đủ (seed 3/3)	0.2169	0.0465	0.0270	sed_polyphonic_20260926T064832Z
Ablation	không độ phân giải (pool /64)	0.1060	0.0202	-0.0840	sed_polyphonic_20260926T075611Z
Ablation	trần pos_weight 50	0.1773	0.0552	-0.0126	sed_polyphonic_20260926T085233Z
Ablation	không augmentation	0.1968	0.0509	0.0068	sed_polyphonic_20260926T100315Z
Tham chiếu	ensemble C v1	0.1538	0.0214	-0.0362	sed_ensemble_C_clean_20260925T045631Z

Nguồn: docs/measurements/sed_v2_ablation_20260926.json. Bảng sinh tự động bởi script, không sửa tay.

Theo luật chọn ghi trước, ensemble 3 seed của v2 (ứng viên c, kiểm chứng chéo 0,2129 ± 0,0622) được commit trước khi mở test. Ensemble này được chọn theo luật, nhưng **không** được gọi là tốt hơn run đơn, vì chênh lệch 0,023 nhỏ hơn độ lệch chuẩn giữa các fold. Trên test all, ensemble v2 đạt event-F1 micro 0,1476 [0,1088; 0,1866] và macro 0,1369, so với 0,0941 và 0,0917 của v1. Hiệu ghép cặp v2 − v1 là +0,0536

[+0,0261; +0,0853], khoảng tin cậy không chứa 0. Tuy vậy, **PSDS không tăng**: PSDS-1 0,3447 so với 0,3489, PSDS-2 0,6744 so với 0,6987. Lợi ích của v2 vì thế nằm ở điểm vận hành đã chọn chứ không phải trên toàn dải ngưỡng; nguyên nhân chưa được giải thích và được đưa vào việc còn lại (Mục 7.4).

Các ablation hậu xử lý trên ba nhánh v1 dẫn tới lựa chọn ngưỡng chung. Khi chuyển từ dev sang test, event-F1 với ngưỡng riêng từng lớp giảm 48%, 39% và 41% (A, B, C), trong khi với ngưỡng chung chỉ giảm 15%, 4% và 2%. Điều này cho thấy ngưỡng riêng từng lớp quá khớp dev một cách có hệ thống. Lọc trung vị không có tác động rõ (Δ +0,0063, +0,0026, −0,0014). Phân vị 25 cho g^{max} được chọn lại trên dev bằng kiểm chứng chéo ở cả 5 ứng viên của vòng tối ưu v1.

6.3.3 Vòng chọn cuối S13 và kết quả test

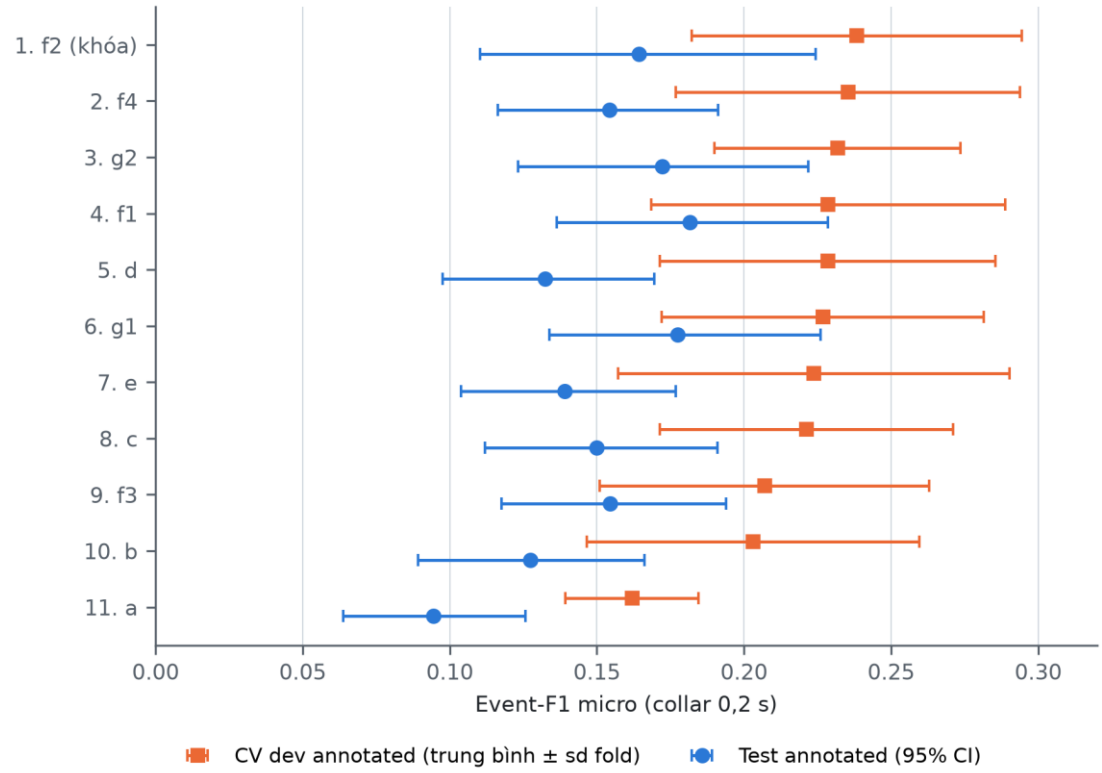
Vòng chọn cuối gồm 11 ứng viên đã ghi trước (Bảng 4.1). Các ứng viên được xếp hạng bằng kiểm chứng chéo trên dev annotated, và lựa chọn được commit trước khi sinh dự đoán test cho các ứng viên chưa từng chạm test (commit c3f0033). Hệ f2 (T2b×3 với cSEBB) đứng đầu với event-F1 micro 0,2383 ± 0,0562. Chênh lệch với f4 chỉ 0,0029, nhỏ hơn độ lệch chuẩn của f2, nên f2 được *chọn* theo luật nhưng không được gọi là *tốt hơn* f4 (Bảng 6.5).

Bảng 6.5 Xếp hạng 11 ứng viên trên dev và kết quả test annotated một lần

Hạng CV	Mã	Model	Hậu xử lý	Dev micro	SD fold	Test macro	Test micro	95% CI test micro
1	f2	3	csebb	0.2383	0.0562	0.1206	0.1643	[0.1103, 0.2242]
2	f4	6	theta	0.2354	0.0585	0.1368	0.1543	[0.1163, 0.1912]
3	g2	2	csebb	0.2319	0.0418	0.1421	0.1722	[0.1232, 0.2218]
4	f1	3	theta	0.2286	0.0601	0.1521	0.1817	[0.1363, 0.2284]
5	d	3	theta	0.2285	0.0570	0.1161	0.1323	[0.0976, 0.1695]
6	g1	3	theta	0.2268	0.0547	0.1617	0.1774	[0.1337, 0.2260]
7	e	6	theta	0.2237	0.0665	0.1230	0.1392	[0.1038, 0.1768]
8	c	3	theta	0.2212	0.0498	0.1389	0.1500	[0.1119, 0.1909]
9	f3	6	theta	0.2070	0.0560	0.1387	0.1544	[0.1175, 0.1940]
10	b	1	theta	0.2031	0.0565	0.1211	0.1275	[0.0893, 0.1662]
11	a	4	theta	0.1620	0.0226	0.0924	0.0945	[0.0639, 0.1258]

Nguồn: docs/measurements/s13_selection_20261018.json; docs/measurements/s13_test_20261018.json. Bảng sinh tự động bởi script, không sửa tay.

Trên test annotated, f2 đạt event-F1 macro 0,1206 và micro 0,1643 [0,1103; 0,2242], PSDS-1 0,3164 và PSDS-2 0,7253. Thứ hạng trên test **không trùng** thứ hạng trên dev. f1 (BEATs đóng băng) chỉ đứng thứ 4 trên dev nhưng có micro test cao nhất (0,1817); g1 đứng thứ 6 trên dev nhưng có macro test cao nhất (0,1617). Hệ thống cuối **không** được chọn lại, vì chọn lại theo test chính là tinh chỉnh trên test. Hơn nữa, khoảng tin cậy test của các ứng viên dẫn đầu đều chồng lấp nhau (Hình 6.1). Hiện tượng này là minh chứng trực tiếp cho sai số khi chọn mô hình trên một tập dev nhỏ (134 bản ghi).



Hình 6.1 Event-F1 micro của 11 ứng viên: kiểm chứng chéo trên dev và test annotated (95% CI)

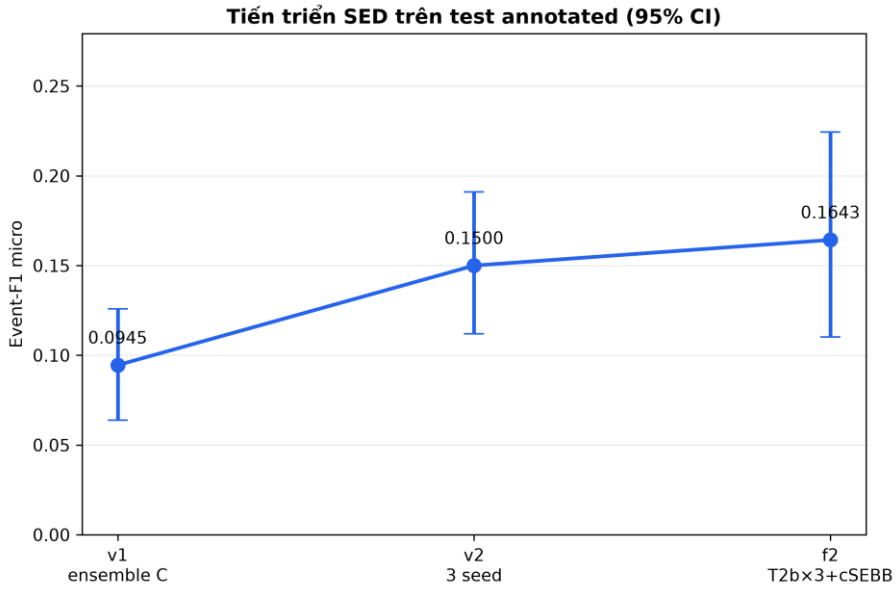
Nguồn: docs/measurements/s13_selection_20261018.json; docs/measurements/s13_test_20261018.json; sinh bằng scripts/build_midterm_figures.py.

So với các thế hệ trước trên cùng tập test annotated (Bảng 6.6, Hình 6.2), f2 có micro cao hơn v1 (0,1643 so với 0,0945). Tuy vậy, so với v2, f2 có micro cao hơn (0,1643 so với 0,1500) nhưng **macro thấp hơn** (0,1206 so với 0,1389) và PSDS-1 thấp hơn (0,3164 so với 0,3458), với khoảng tin cậy micro chồng lấp. Vì vậy, báo cáo **không** khẳng định f2 tốt hơn v2. Hệ f2 là hệ được khóa theo quy trình, không phải hệ được chứng minh là tốt nhất.

Bảng 6.6 Tiến triển SED v1 → v2 → f2 trên test annotated

Hệ thống	Hậu xử lý	Macro-F1	Micro-F1	95% CI micro	PSDS-1	PSDS-2	n
v1 — ensemble C	theta	0.0924	0.0945	[0.0639, 0.1258]	0.3486	0.6991	139
v2 — ensemble 3 seed	theta	0.1389	0.1500	[0.1119, 0.1909]	0.3458	0.6767	139
S13 — T2b×3 + cSEBB (khóa)	csebb	0.1206	0.1643	[0.1103, 0.2242]	0.3164	0.7253	139

Nguồn: docs/measurements/s13_test_20261018.json. Bảng sinh tự động bởi script, không sửa tay.



Hình 6.2 Event-F1 micro của v1, v2 và f2 trên test annotated (95% CI)

Nguồn: docs/measurements/s13_test_20261018.json; sinh bằng scripts/build_thesis_figures.py.

Phân tích theo lớp của f2 (Phụ lục C) cho thấy hệ thống còn rất yếu. 7/21 lớp có event-F1 bằng 0 trên test, trong đó có vehicle_pass_by với 70 sự kiện tham chiếu, birds và dog_barkings_and_howlings. Các lớp tốt nhất là cicadas_and_crickets (0,4138), music (0,3750) và workshop (0,3636); lớp cat_fights_and_moans chỉ có 9 sự kiện tham chiếu nên được báo là khớp 1/9. Hệ f2 chỉ dự đoán 295 sự kiện cho 740 sự kiện tham chiếu, và 349 lỗi là bỏ sót: hệ thống bị giới hạn chủ yếu bởi **recall**.

6.3.4 Hậu xử lý cSEBB

Ở v1, v2 và T2a, cSEBB đều thua ngưỡng chung trên kiểm chứng chéo dev; ví dụ ở v1 là 0,0582 so với 0,1538. Hệ f2 là trường hợp đầu tiên cSEBB thắng: 0,2383 ±

0,0562 so với 0,2107 ± 0,0343 của ngưỡng chung (Bảng 6.7). Mức chênh này nằm trong biên độ dao động giữa các fold. Giả thuyết hợp lý là cSEBB, vốn dò điểm thay đổi trên posterior theo khung, phát huy khi posterior có độ phân giải thật (T2b, 40 ms, không có tầng làm mượt thời gian). Trên các mô hình có tầng hồi quy hoặc gộp thô, cSEBB thua. Kết luận về cSEBB vì vậy phải được phát biểu có điều kiện, không thể khái quát thành "cSEBB tốt hơn" hay "cSEBB kém hơn".

Bảng 6.7 Hai họ hậu xử lý của hệ f2

Tập	Họ	Cấu hình	Micro-F1	SD fold	Macro-F1
CV dev annotated	theta	global|25	0.2107	0.0343	—
CV dev annotated	csebb	tau0.64_rel2	0.2383	0.0562	—
Test annotated	csebb	khóa từ dev	0.1643	—	0.1206

Nguồn: docs/measurements/s13_selection_20261018.json; docs/measurements/s13_test_20261018.json. Bảng sinh tự động bởi script, không sửa tay.

6.4 RQ2 — Mô tả có căn cứ

Bảng 6.8 báo các metric căn cứ trên test của hệ f2 theo bốn chế độ và hai mức đánh giá. Ba kết quả nổi bật như sau.

Bảng 6.8 Mức căn cứ của mô tả trên test theo chế độ sinh và mức đánh giá (hệ f2)

Chế độ	Mức	Ảo giác	Bỏ sót	Thứ tự (n ≥ 2 nhắc)	Quá cụ thể	Bối cảnh	Từ cấm	Số nhắc
Template	oracle	0.0000	0.0000	1.0000 (107)	0.0000	0.0000	0.0000	5.21
Template	đầu–cuối	0.0000	0.0000	1.0000 (63)	0.0000	0.0000	0.0000	2.11
Constrained	oracle	0.0000	0.0925	1.0000 (99)	0.0000	0.0000	0.0000	3.14
Constrained	đầu–cuối	0.0000	0.0117	1.0000 (61)	0.0000	0.0000	0.0000	1.99
Constrained-cover	oracle	0.0000	0.0000	1.0000 (107)	0.0000	0.0000	0.0000	4.54
Constrained-cover	đầu–cuối	0.0000	0.0000	1.0000 (63)	0.0000	0.0000	0.0000	2.08
Unconstrained	oracle	0.0065	0.0184	0.8475 (73)	0.1388	0.2887	0.0070	1.97
Unconstrained	đầu–cuối	0.0112	0.0047	0.8596 (38)	0.1373	0.4014	0.0070	1.19

Nguồn: docs/measurements/caption_grounding_sed_ensemble_s13_f2_20260929T045053Z_test.json. Bảng sinh tự động bởi script, không sửa tay.

Thứ nhất, khi chỉ nhận dòng thời gian, LLM sinh tự do **hiếm khi bịa nguồn âm**. Tỷ lệ ảo giác nguồn âm của chế độ unconstrained chỉ 0,0065 ở mức oracle và 0,0112 ở mức đầu–cuối. Lỗi thật của sinh tự do nằm ở chỗ khác: 28,9% (oracle) và 40,1% (đầu–cuối) mô tả thêm bối cảnh không có trong bằng chứng, khoảng 14% gọi tên quá cụ thể so với lớp gộp, và 0,7% chứa từ cấm. Ràng buộc ngữ pháp (constrained và constrained-cover) đưa cả bốn loại lỗi này về 0. Hiệu constrained − unconstrained ở mức đầu–cuối là −0,011 [−0,022; −0,002] với ảo giác và −0,401 [−0,479; −0,324] với bối cảnh.

Thứ hai, ràng buộc có giá: chế độ constrained **bỏ sót** nhiều hơn. Ở mức oracle, tỷ lệ bỏ sót là 0,0925 so với 0,0184 của unconstrained (hiệu +0,074 [+0,044; +0,107]). Ở mức đầu–cuối, hiệu là +0,007 [−0,002; +0,019], khoảng tin cậy chứa 0. Chế độ constrained-cover giải quyết đánh đổi này theo cấu tạo: bỏ sót bằng 0 ở cả hai mức, và không thua unconstrained ở metric nào. Ngược lại, mô tả của chế độ này gần với mô tả template về văn phong.

Thứ ba, khi đổi hệ SED từ v1 sang f2 (Bảng 6.9), hướng kết luận của RQ2 giữ nguyên. Bỏ sót đầu–cuối của constrained giảm từ 0,036 xuống 0,012. Ảo giác của unconstrained đổi từ 0,005 thành 0,011 với khoảng tin cậy chồng lấp, nên không phải một thay đổi phân biệt được. Mô tả template tiếng Việt trên test f2 không có vi phạm G1–G3 nào ở cả hai tập đánh giá.

Bảng 6.9 RQ2 ở mức đầu–cuối trên test: hệ v1 (ensemble C) và hệ f2

Hệ	Chế độ	n	Hallucination	95% CI	Omission	95% CI	G3
v1 — all	constrained	142	0.0000	[0.0000, 0.0000]	0.0358	[0.0158, 0.0587]	0.0000
v1 — all	constrained_cover	142	0.0000	[0.0000, 0.0000]	0.0000	[0.0000, 0.0000]	0.0000
v1 — all	template	142	0.0000	[0.0000, 0.0000]	0.0000	[0.0000, 0.0000]	0.0000
v1 — all	unconstrained	142	0.0047	[0.0000, 0.0117]	0.0129	[0.0000, 0.0305]	0.0070
f2 — all	constrained	142	0.0000	[0.0000, 0.0000]	0.0117	[0.0023, 0.0246]	0.0000
f2 — all	constrained_cover	142	0.0000	[0.0000, 0.0000]	0.0000	[0.0000, 0.0000]	0.0000
f2 — all	template	142	0.0000	[0.0000, 0.0000]	0.0000	[0.0000, 0.0000]	0.0000
f2 — all	unconstrained	142	0.0112	[0.0023, 0.0223]	0.0047	[0.0000, 0.0117]	0.0070
f2 — annotated	constrained	139	0.0000	[0.0000, 0.0000]	0.0120	[0.0024, 0.0240]	0.0000
f2 — annotated	constrained_cover	139	0.0000	[0.0000, 0.0000]	0.0000	[0.0000, 0.0000]	0.0000
f2 — annotated	template	139	0.0000	[0.0000, 0.0000]	0.0000	[0.0000, 0.0000]	0.0000
f2 — annotated	unconstrained	139	0.0114	[0.0024, 0.0228]	0.0048	[0.0000, 0.0120]	0.0072

Nguồn: docs/measurements/s8_summary_20261002.json. Bảng sinh tự động bởi script, không sửa tay.

Hai giới hạn quan trọng khi đọc kết quả RQ2:

- **Bộ đo dựa trên từ điển.** Trên một mẫu 60 mô tả test do **một** người đọc mù đối chiếu (thực hiện với hệ cũ), việc trích lần nhắc bằng từ điển đạt precision 0,896 và recall 0,936 so với người đọc. Từ điển dễ dãi hơn người ở một số chỗ: một kiểu bịa "tiếng búa gõ" bị che sau từ chỉ địa điểm "xưởng" mà từ điển không bắt được. Ở chỗ khác, nó gắn cờ nhầm: 7/8 lần nhắc bị gắn cờ "bịa" trên test hóa ra là lỗi của từ điển. Mẫu nhỏ và chỉ có một người đọc, nên đây là kiểm tra sơ bộ, chưa phải đánh giá độ tin cậy.
- **"Không ảo giác" ở mức đầu–cuối không có nghĩa là mô tả đúng với âm thanh.** Đây là giới hạn quan trọng nhất. Mô tả trung thành với dòng thời gian *dự đoán*, mà hệ f2 có event-F1 micro chỉ 0,1643 và bỏ sót 349/740 sự kiện tham chiếu. Vì vậy, phần lớn mô tả đầu–cuối có căn cứ theo hợp đồng nhưng vẫn thiếu

hoặc sai so với âm thanh thật. Hợp đồng căn cứ bảo đảm mọi sai sót đều truy được về một sự kiện cụ thể của SED; nó không loại bỏ được sai sót đó.

6.5 RQ3 — Truy hồi và câu trả lời có bằng chứng

Bảng 6.10 báo kết quả truy hồi trên test cho hai kho sự kiện: kho dựng từ dự đoán của run B (mốc ban đầu) và kho dựng từ dự đoán của hệ f2 (hệ hiện hành), với bộ lọc chuẩn (gold) lấy từ bộ truy vấn và bộ lọc do bộ phân tích câu hỏi sinh ra (parsed).

Bảng 6.10 RQ3 trên test: nDCG@10, Recall@k và độ đúng bộ lọc theo kho sự kiện, bộ lọc, chế độ và ngôn ngữ

Corpus/bộ lọc	Mode/ngôn ngữ	n	nDCG @10	95% CI	R@1	R@5	R@10	Filter exactness
Run B — gold	structured_only/en	97	0.5231	[0.4603, 0.5887]	0.1088	0.3636	0.5123	1.0000
Run B — gold	structured_only/vi	97	0.5231	[0.4603, 0.5887]	0.1088	0.3636	0.5123	1.0000
Run B — gold	vector_only/en	97	0.4179	[0.3610, 0.4723]	0.0686	0.2561	0.4265	0.5866
Run B — gold	vector_only/vi	97	0.3403	[0.2911, 0.3914]	0.0515	0.2120	0.3409	0.4670
Run B — gold	hybrid/en	97	0.4808	[0.4236, 0.5386]	0.0717	0.3348	0.4865	1.0000
Run B — gold	hybrid/vi	97	0.4716	[0.4124, 0.5301]	0.0570	0.3309	0.4974	1.0000
f2 — gold	structured_only/en	97	0.4161	[0.3463, 0.4873]	0.0812	0.2518	0.3056	1.0000
f2 — gold	structured_only/vi	97	0.4161	[0.3463, 0.4873]	0.0812	0.2518	0.3056	1.0000
f2 — gold	vector_only/en	97	0.5261	[0.4669, 0.5824]	0.0873	0.3480	0.5027	0.2742
f2 — gold	vector_only/vi	97	0.4890	[0.4295, 0.5483]	0.0711	0.3286	0.4616	0.2629
f2 — gold	hybrid/en	97	0.4147	[0.3438, 0.4852]	0.0823	0.2468	0.3050	1.0000
f2 — gold	hybrid/vi	97	0.4197	[0.3501, 0.4908]	0.0848	0.2503	0.3056	1.0000
f2 — parsed	structured_only/en	97	0.4119	[0.3399, 0.4836]	0.0797	0.2445	0.3056	1.0000
f2 — parsed	structured_only/vi	97	0.4113	[0.3406, 0.4829]	0.0778	0.2455	0.3036	1.0000
f2 — parsed	vector_only/en	97	0.5261	[0.4669, 0.5824]	0.0873	0.3480	0.5027	0.2918
f2 — parsed	vector_only/vi	97	0.4890	[0.4295, 0.5483]	0.0711	0.3286	0.4616	0.2691
f2 — parsed	hybrid/en	97	0.4089	[0.3363, 0.4808]	0.0774	0.2424	0.3035	1.0000

Corpus/bộ lọc	Mode/ngôn ngữ	n	nDCG @10	95% CI	R@1	R@5	R@10	Filter exactness
f2 — parsed	hybrid/vi	97	0.4159	[0.3453, 0.4891]	0.0814	0.2469	0.3036	1.0000

Nguồn: docs/measurements/s8_summary_20261002.json. Bảng sinh tự động bởi script, không sửa tay.

Trên kho run B, chế độ structured_only đạt nDCG@10 cao nhất (0,5231), hybrid đứng thứ hai (0,4808 tiếng Anh, 0,4716 tiếng Việt), và vector_only thấp nhất (0,4179 và 0,3403). Hiệu hybrid − structured là −0,042 [−0,085; −0,004]: với tài liệu dạng template, xếp hạng vector trong tập đã lọc không giúp ích mà còn làm giảm nhẹ chất lượng. Độ đúng bộ lọc của structured_only và hybrid đạt 1,000 như yêu cầu kiến trúc. Vector_only chỉ đạt 0,5866 (tiếng Anh), tức khoảng 41% kết quả vi phạm ít nhất một ràng buộc cứng mà người hỏi đặt ra.

Khi đổi sang kho f2, kết quả **suy giảm** ở hai chế độ có lọc: nDCG@10 của structured_only giảm từ 0,5231 xuống 0,4161, của hybrid tiếng Anh từ 0,4808 xuống 0,4147. Vector_only lại tăng, từ 0,4179 lên 0,5261. Bộ xây tài liệu và cách tính độ liên quan không đổi; thứ thay đổi là tập sự kiện dự đoán. Giả thuyết là hệ f2 dự đoán ít sự kiện hơn hẳn số tham chiếu, nên bộ lọc cứng trên sự kiện dự đoán loại mất nhiều bản ghi thực sự liên quan; vector_only không bị ràng buộc đó (độ đúng bộ lọc chỉ 0,274) nên vẫn xếp được các bản ghi này lên. Giả thuyết **chưa được kiểm chứng**, và kết quả suy giảm được báo nguyên văn, không diễn giải theo hướng có lợi. Kết quả này cũng cho thấy chất lượng truy hồi trên dòng thời gian bị chặn bởi recall của SED.

Hai điều kiện đánh giá cần nêu rõ. Thứ nhất, kết quả với bộ lọc gold giả định câu hỏi luôn được phân tích đúng, nên chỉ là cận trên về độ đúng bộ lọc. Với bộ lọc do bộ phân tích sinh ra trên kho f2, nDCG@10 thay đổi trong khoảng −0,006 đến 0,000 so với gold. Thứ hai, ở cả tám cấu hình trả lời (gold/parsed × structured/hybrid × Anh/Việt), tỷ lệ khẳng định thiếu bằng chứng là 0,000, và 97/97 câu trả lời đúng hợp đồng, có bằng chứng thật và trích dẫn thỏa bộ lọc. Như vậy, đúng như mục tiêu của ràng buộc A1–A4, câu trả lời không vượt ra ngoài những gì kho sự kiện chứa. Đổi lại, khi kho sự kiện thiếu, câu trả lời cũng thiếu.

6.6 Bộ phân tích câu hỏi và độ khớp khi phục vụ

Bộ phân tích câu hỏi sinh đầu ra hợp lược đồ ở 240/240 câu (Bảng 6.11). Độ đúng ngữ nghĩa hoàn toàn đạt 0,855 trên 200 câu template và 0,925 trên 40 câu diễn đạt lại được khóa trước khi chạy. Lỗi chủ yếu nằm ở vị từ thời gian: độ chính xác vị từ trên tập template chỉ 0,767, với các lỗi như đảo vai trò a/b, nhầm "within" thành "overlaps", hoặc bỏ ràng buộc thời lượng. Trên tập validation, hybrid với bộ lọc parsed thay đổi +0,012 (Anh) và −0,002 (Việt) so với gold. Mức tăng dương này không phải bằng chứng bộ phân tích cải thiện truy hồi: một bộ lọc sai có thể tình cờ làm thứ hạng tốt lên.

Bảng 6.11 Đánh giá bộ phân tích câu hỏi thành bộ lọc

Tập	n	Parse success	Exact match	Class precision	Class recall	Predicate accuracy	n temporal
template	200	1.0000	0.8550	1.0000	1.0000	0.7667	60
paraphrase	40	1.0000	0.9250	0.9836	1.0000	1.0000	10

Nguồn: docs/measurements/query_parser_20260928.json. Bảng sinh tự động bởi script, không sửa tay.

Hệ thống phục vụ được kiểm tra xem có tái tạo đúng đầu ra đã đóng băng hay không, bằng cách so sự kiện, không chấm điểm lại trên test (Bảng 6.12). Trên GPU, 299/299 sự kiện trùng khít. Trên CPU trong container, phép tính số thực khác nên chỉ 290/299 sự kiện trùng khít và 294/299 nằm trong collar, với sai lệch xác suất lớn nhất 0,0239. Bản demo chạy CPU vì thế không hoàn toàn đồng nhất với hệ đã đo; chênh lệch được định lượng như trên.

Bảng 6.12 Độ khớp giữa đường nghiên cứu và đường phục vụ của hệ f2

Thiết bị	Torch	Recording trùng event	Tổng recording	Event chuẩn	Event phục vụ	Event trùng	Trong collar	Δp lớn nhất
Host CUDA	2.11.0+cu128	142	142	299	299	299	299	0.005014
Container CPU	2.14.0+cpu	132	142	299	300	290	294	0.023931

Nguồn: docs/measurements/inference_parity_20260929.json; docs/measurements/inference_parity_cpu_20261002.json. Bảng sinh tự động bởi script, không sửa tay.

6.7 Thảo luận và các mối đe dọa đến tính hợp lệ

Tổng hợp lại, đề tài đã có một hệ thống đầu–cuối hoạt động, cùng bằng chứng cho từng câu hỏi nghiên cứu. RQ1 âm tính với nhiều seed và hai công thức. RQ2 cho thấy ràng buộc ngữ pháp loại bỏ các dạng ảo giác và suy diễn đo được, với cái giá bỏ sót mà biến thể cover giải quyết được. RQ3 cho thấy bộ lọc cứng bảo đảm tính đúng ràng buộc tuyệt đối, nhưng chất lượng xếp hạng bị chặn bởi chất lượng SED. Điểm yếu nhất của hệ thống hiện tại là chính bước SED: event-F1 thấp và recall thấp truyền xuống mọi tầng phía sau. Các mối đe dọa đến tính hợp lệ được liệt kê dưới đây; mỗi mục đều có bằng chứng trong kho mã.

- **Tập đánh giá nhỏ.** Dev có 137 (134 annotated) và test có 142 (139 annotated) bản ghi, nên khoảng tin cậy rộng. Đơn vị bootstrap là bản ghi, nên khoảng tin cậy chỉ phản ánh bất định do mẫu bản ghi, không phản ánh dao động giữa các seed.
- **Huấn luyện SED không tất định.** Cùng mã và cùng seed, F1 macro theo khung của nhánh B vẫn đổi từ 0,5850 sang 0,5705. Mọi so sánh SED vì thế cần nhiều seed, trong khi các ablation v2 chỉ có một seed mỗi biến thể.
- **Trần do nhãn và collar.** Trần người được đo trên chỉ 8 cặp. Collar 0,2 s chặt hơn độ chính xác của nhãn.
- **Hai thước đo micro và macro.** Trước ngày 26/09, các con số chính đều là micro, lệch với quy tắc của giao thức đánh giá là báo macro. Từ ngày này, macro được báo trước, nhưng thước chọn hệ thống vẫn là micro. Hệ f2 được chọn bằng micro có macro test thấp hơn v2.
- **Sai lệch truy nguồn.** Trong vòng S13, lượt đánh giá test đầu tiên chạy trên cây làm việc sạch. Tuy nhiên, báo cáo chưa commit do chính script sinh ra khiến 15 lượt sau ghi dirty. Mẫu hình này lặp lại ở S8, trong đó hai lượt mô tả còn dính một thư mục log tạm. Mã và cấu hình không thay đổi và test không được chạy lại, nhưng đây vẫn là hạn chế truy nguồn cần công khai. Sổ ghi test (Bảng 6.13) liệt kê mọi lượt chạm test, trong đó 10/40 lượt đánh giá SED có cờ dirty.

- **Trùng nguồn với AudioSet.** Một phần âm thanh của hai bộ dữ liệu lấy từ AudioSet, trong khi các bộ mã hóa được tiền huấn luyện trên AudioSet. Mức trùng không định lượng được.
- **Chưa có mốc so sánh công bố.** Chưa có baseline công bố trên DataSED để so trực tiếp; số của DCASE 2016 chỉ dùng để định cỡ.
- **Bộ đo mô tả dựa trên từ điển**, chỉ đối chiếu với một người đọc trên 60 mô tả.
- **Kết quả RQ3 với bộ lọc gold** là cận trên về độ đúng bộ lọc.
- **PSDS không tăng** dù event-F1 tăng (v2 so với v1), và nguyên nhân chưa được giải thích.

Bảng 6.13 Sổ ghi các lần chạm tập test tính tới mốc báo cáo

Nhóm	Số mục
Đánh giá SED trên test	40
Caption (RQ2)	16
Caption: lớp gộp / wiring	5
Retrieval (RQ3) / câu trả lời	6
Ablation / chẩn đoán SED trên test	13
Classifier DataSEC	2
Parity phục vụ (so với output đóng băng)	6
Đánh giá SED ghi git dirty	10

Nguồn: docs/measurements/test_ledger_20261002.json. Bảng sinh tự động bởi script, không sửa tay.

CHƯƠNG 7 TIẾN ĐỘ, KẾT LUẬN GIỮA KỲ VÀ KẾ HOẠCH TIẾP THEO

7.1 Đối chiếu tiến độ với kế hoạch

Đề tài bắt đầu ngày 22/09/2026 với kế hoạch tám tuần, hạn nộp 09/11/2026 và một tuần dự phòng tới 16/11/2026. Kế hoạch gốc xếp các hạng mục theo thứ tự phụ thuộc: cổng dữ liệu, mô hình phân loại, SED ba nhánh, metric SED, sinh mô tả, truy hồi, ứng dụng, và cuối cùng là viết báo cáo. Bảng 7.1 đối chiếu kế hoạch với thực tế tại mốc chốt báo cáo (03/10/2026).

Bảng 7.1 Đối chiếu kế hoạch và tiến độ thực tế tại mốc 03/10/2026

Hạng mục	Kế hoạch	Thực tế	Trạng thái
W1 – Cổng dữ liệu D0–D4, tài liệu	22–28/09	Hoàn tất 23/09; tập chia đóng băng	Đã kiểm chứng
W2 – Mô hình phân loại DataSEC, PANNs	29/09–05/10	Hoàn tất 23/09	Đã kiểm chứng
W3 – SED ba nhánh, hậu xử lý	06–12/10	Hoàn tất 24/09; RQ1 nhiều seed	Đã kiểm chứng
W4 – Event-F1, PSDS, phân tích lỗi	13–19/10	Hoàn tất 26/09	Đã kiểm chứng
Cải tiến SED (v2, Track 2, vòng chọn S13)	Thêm 26/09; khóa mô hình 18/10	v2 chốt 26/09; S13 khóa f2 ngày 29/09	Đã kiểm chứng
W5 – Mô tả có căn cứ, metric ảo giác	20–26/10	Hoàn tất 25–26/09; chạy lại trên f2 ngày 02/10	Đã kiểm chứng
W6 – Kho sự kiện, RAG, benchmark truy hồi	27/10–02/11	Hoàn tất 26/09; bộ phân tích câu hỏi 28/09; chạy lại trên f2 ngày 02/10	Đã kiểm chứng
W7 – API, giao diện, demo, đóng băng artifact	03–09/11	Hoàn tất 02/10	Đã kiểm chứng
Viết báo cáo khóa luận (L3)	19/10–09/11	Báo cáo giữa kỳ này	Đang thực hiện
Slide bảo vệ (L4)	03–09/11	Chưa bắt đầu	Chưa thực hiện

Nguồn: docs/PLAN.md (bảng trạng thái tổng, khối Lộ trình tới hạn nộp); CLAUDE.md §10.

Phần kỹ thuật vượt xa tiến độ dự kiến, vì các hạng mục không phụ thuộc nhau được làm song song và các thí nghiệm dài được chạy theo hàng đợi ngoài giờ. Việc đi trước lịch không làm thay đổi kỷ luật đánh giá. Mốc khóa mô hình dự kiến 18/10 được thực hiện sớm vào 29/09, khi mọi ứng viên ghi trước đã có đủ kết quả trên dev (ADR-

0031 §9); luật chọn vẫn được ghi trước và lựa chọn vẫn được commit trước khi mở test. Ngoài ra, có ba hạng mục phát sinh ngoài kế hoạch gốc, đều do đo đạc chỉ ra:

- giai đoạn cải tiến SED, sau khi đo được giới hạn trên của kiến trúc v1;
- tập đánh giá annotated, sau khi phát hiện 14 bản ghi thiếu nhãn đa âm;
- bộ phân tích câu hỏi thành bộ lọc, để giao diện nhận câu hỏi tự nhiên.

7.2 Mức độ đạt mục tiêu tại giữa kỳ

Đối chiếu với bảy mục tiêu cụ thể ở Bảng 1.1:

- **Đã đạt và có bằng chứng: O1, O2, O4, O5, O6 và O7.**
- Quy trình dữ liệu có đủ nguồn gốc, các cổng kiểm tra đạt, tập chia đóng băng bằng hash (O1).
- Mô hình phân loại DataSEC đạt macro-F1 0,8466 trên lớp gộp (O2).
- Phép đo chuyển giao đã thực hiện với nhiều seed và cho kết quả âm tính (O4).
- Bộ sinh mô tả có ràng buộc kiểm thử tự động cùng bộ metric ảo giác có khoảng tin cậy (O5).
- Truy hồi lai có vị từ thời gian và ba cấu hình so sánh được (O6).
- Ứng dụng web chạy đầu–cuối, kèm kịch bản demo đã chạy thật (O7).
- **Đạt về quy trình nhưng chất lượng còn thấp: O3.** Mô hình SED được đánh giá đúng chuẩn bằng event-based F1 và PSDS, nhưng hệ được khóa chỉ đạt event-F1 macro 0,1206 và micro 0,1643 trên test annotated. Con số này thấp so với trần độ phân giải và trần người đã đo.

Về câu hỏi nghiên cứu, cả ba đều đã có câu trả lời có bằng chứng:

- **RQ1:** âm tính về event-F1 với cả hai công thức huấn luyện.
- **RQ2:** ràng buộc ngữ pháp đưa ảo giác, suy diễn bối cảnh, gọi tên quá cụ thể và từ cấm về 0. Cái giá là bỏ sót, và biến thể cover khử được cái giá này.
- **RQ3:** bộ lọc cứng bảo đảm tính đúng ràng buộc tuyệt đối, nhưng xếp hạng bị chặn bởi chất lượng SED; khi đổi sang kho f2, hiệu năng các chế độ có lọc suy giảm.

Mức độ khẳng định đóng góp được giữ thận trọng như ở Bảng 1.3: các đóng góp C1–C4 đã có bằng chứng thực nghiệm trong phạm vi đề tài, nhưng tính mới so với văn liệu chưa được khẳng định.

7.3 Hạn chế

Các hạn chế chính, theo thứ tự ảnh hưởng tới kết luận:

- **Chất lượng SED thấp.** Lỗi chủ yếu nằm ở bỏ sót và biên sự kiện, và nó giới hạn mọi tầng phía sau. "Không ảo giác" của mô tả chỉ có nghĩa trong phạm vi dòng thời gian dự đoán.
- **Tập đánh giá nhỏ và mô hình không tất định.** Khoảng tin cậy rộng, phần lớn chênh lệch giữa các ứng viên mạnh không phân biệt được, và các ablation chỉ có một seed. Nguyên nhân không tất định của huấn luyện SED chưa được xác định.
- **Bộ đo mô tả dựa trên từ điển.** Bộ đo chỉ được đối chiếu với một người đọc trên 60 mô tả.
- **Văn liệu chưa được tổng quan có hệ thống.** Đề tài mới đọc trực tiếp 14 nguồn; chưa tổng quan các mảng mô tả âm thanh tự động, truy hồi âm thanh và kiểm soát rò rỉ trong học chuyển giao. Vì vậy, chưa có cơ sở khẳng định tính mới.
- **Sai lệch truy nguồn ở hai vòng chạy test.** Các trường hợp dirty được công khai, không ảnh hưởng nội dung mã hay cấu hình, nhưng vẫn là một khiếm khuyết quy trình.
- **Hệ thống chưa sẵn sàng triển khai thật.** Chưa có xác thực, chưa xử lý luồng, và bản demo chạy CPU không trùng khít hoàn toàn với hệ đã đo.

7.4 Kế hoạch giai đoạn tiếp theo

Giai đoạn còn lại (từ sau báo cáo giữa kỳ tới hạn nộp 09/11/2026) ưu tiên hoàn thiện báo cáo cuối và bổ sung những phân tích làm rõ kết quả đã có. Đề tài **không** mở rộng phạm vi và **không** chạy thêm đánh giá trên test cho hệ đã khóa (Bảng 7.2).

Bảng 7.2 Kế hoạch giai đoạn tiếp theo

Thời gian	Công việc	Kết quả nghiệm thu
04–12/10	Tiếp nhận nhận xét giữa kỳ của giảng viên hướng dẫn; điều chỉnh đề cương báo cáo cuối	Danh sách chỉnh sửa có xác nhận
04–18/10	Khảo sát văn liệu có hệ thống (mô tả âm thanh tự động và ảo giác, truy hồi âm thanh, kiểm soát rò rỉ xuyên dataset, baseline trên DataSED); đọc trực tiếp và ghi mức xác minh	Ba nhận định về tính mới được xác nhận hoặc rút lại
06–18/10	Giải thích vì sao PSDS không tăng khi event-F1 tăng (PSDS theo lớp, đường ROC, điểm vận hành) **chỉ trên dev**; phân tích tương quan lỗi giữa các họ mô hình trong ensemble	Báo cáo đo sinh bằng script
06–18/10	Mở rộng kiểm tra bộ đo mô tả: thêm người đọc và mẫu lớn hơn, nếu kịp	Độ đồng thuận lexicon–người có khoảng tin cậy hẹp hơn
19/10–02/11	Viết báo cáo khóa luận cuối kỳ hoàn chỉnh trên khung của báo cáo này; duyệt cụm từ tiếng Việt của giao diện	Bản thảo đầy đủ gửi giảng viên hướng dẫn
03–09/11	Hoàn thiện định dạng, slide bảo vệ, tập dượt demo	Bản nộp và slide
10–16/11	Dự phòng, chỉ dùng khi được gia hạn	—

Nguồn: docs/PLAN.md (L3–L6, nợ kỹ thuật #5, #6, #11); docs/PAPER_NOTES.md §6.

Các hướng phát triển dài hạn, như tổng hợp soundscape từ đoạn DataSEC để tạo nhãn mạnh cho lớp hiếm, huấn luyện chung nhãn mạnh và nhãn yếu, xử lý luồng thời gian thực, hay mở rộng sang dữ liệu đa kênh, được ghi nhận nhưng **không** nằm trong phạm vi khóa luận.

7.5 Kết luận giữa kỳ

Tại thời điểm giữa kỳ, đề tài đã xây dựng xong một hệ thống đầu–cuối tái lập được: từ bộ dữ liệu công bố, qua phát hiện sự kiện, sinh mô tả có căn cứ, tới truy vấn có trích dẫn. Mỗi tầng đều có phép đo đi kèm, và mọi phép đo được thực hiện theo giao thức chọn trên dev, kiểm tra một lần. Kết quả quan trọng nhất không nằm ở một con số cao, mà ở chỗ hệ thống *biết và đo được* giới hạn của mình:

- hai bộ dữ liệu có chung bản ghi gốc, và mức rò rỉ đã được định lượng;
- tiền huấn luyện thêm trên DataSEC không cải thiện SED;
- lỗi SED nằm ở biên sự kiện và ở bỏ sót;
- ràng buộc giải mã loại bỏ suy diễn với cái giá đo được;

- truy hồi bị chặn bởi recall của SED.

Giai đoạn tiếp theo tập trung làm rõ các kết quả này bằng phân tích trên dev và tổng quan văn liệu có hệ thống, rồi hoàn thiện báo cáo cuối kỳ đúng hạn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Anh

[1]. Çağdaş Bilen, Giacomo Ferroni, Francesco Tuveri, Juan Azcarreta, Sacha Krstulović (2020), "A Framework for the Robust Evaluation of Sound Event Detection", *Proceedings of the 2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, pp. 61–65, DOI: 10.1109/ICASSP40776.2020.9052995.

[2]. Jianlyu Chen, Shitao Xiao, Peitian Zhang, Kun Luo, Defu Lian, Zheng Liu (2024), "M3-Embedding: Multi-Linguality, Multi-Functionality, Multi-Granularity Text Embeddings Through Self-Knowledge Distillation", *Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2024*, pp. 2318–2335, DOI: 10.18653/v1/2024.findings-acl.137.

[3]. Sanyuan Chen, Yu Wu, Chengyi Wang, Shujie Liu, Daniel Tompkins, Zhuo Chen, Furu Wei (2022), "BEATs: Audio Pre-Training with Acoustic Tokenizers", *arXiv preprint* arXiv:2212.09058v1.

[4]. DCASE Community (2016), *DCASE 2016 Task 3: Sound Event Detection in Real Life Audio*, Trang nhiệm vụ và trang kết quả DCASE Challenge 2016, https://dcase.community/challenge2016/task-sound-event-detection-in-real-life-audio, truy cập 27/09/2026.

[5]. Janek Ebbers, François G. Germain, Gordon Wichern, Jonathan Le Roux (2024), "Sound Event Bounding Boxes", *Proceedings of Interspeech 2024*, pp. 562–566, DOI: 10.21437/Interspeech.2024-2075.

[6]. Luca Fredianelli, Francesco Artuso, Geremia Pompei, Gaetano Licitra, Gino Iannace, Andac Akbaba (2025), "Environmental Noise Dataset for Sound Event Classification and Detection", *Scientific Data*, Vol. 12, Article 1712, DOI: 10.1038/s41597-025-05991-w.

[7]. Ziwei Ji, Nayeon Lee, Rita Frieske, Tiezheng Yu, Dan Su, Yan Xu, Etsuko Ishii, Ye Jin Bang, Andrea Madotto, Pascale Fung (2023), "Survey of Hallucination in Natural Language Generation", *ACM Computing Surveys*, Vol. 55 (12), pp. 1–38, DOI: 10.1145/3571730.

[8]. Qiuqiang Kong, Yin Cao, Turab Iqbal, Yuxuan Wang, Wenwu Wang, Mark D. Plumbley (2020), "PANNs: Large-Scale Pretrained Audio Neural Networks for Audio Pattern Recognition", *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and*

Language Processing, Vol. 28, pp. 2880–2894, DOI: 10.1109/TASLP.2020.3030497.

[9]. Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Küttler, Mike Lewis, Wen-tau Yih, Tim Rocktäschel, Sebastian Riedel, Douwe Kiela (2020), "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks", *arXiv preprint* arXiv:2005.11401v4.

[10]. Annamaria Mesaros, Toni Heittola, Tuomas Virtanen (2016), "Metrics for Polyphonic Sound Event Detection", *Applied Sciences*, Vol. 6 (6), Article 162, DOI: 10.3390/app6060162.

[11]. Annamaria Mesaros, Toni Heittola, Tuomas Virtanen, Mark D. Plumbley (2021), "Sound Event Detection: A Tutorial", *IEEE Signal Processing Magazine*, Vol. 38 (5), pp. 67–83, DOI: 10.1109/MSP.2021.3090678.

[12]. Hyeonuk Nam, Seong-Hu Kim, Yong-Hwa Park (2022), "FilterAugment: An Acoustic Environmental Data Augmentation Method", *Proceedings of the 2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, pp. 4308–4312, DOI: 10.1109/ICASSP43922.2022.9747680.

[13]. Florian Schmid, Tobias Morocutti, Francesco Foscarin, Jan Schlüter, Paul Primus, Gerhard Widmer (2025), "Effective Pre-Training of Audio Transformers for Sound Event Detection", *Proceedings of the 2025 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, pp. 1–5, DOI: 10.1109/ICASSP49660.2025.10888942.

[14]. Hongyi Zhang, Moustapha Cisse, Yann N. Dauphin, David Lopez-Paz (2018), "mixup: Beyond Empirical Risk Minimization", *Proceedings of the 6th International Conference on Learning Representations (ICLR 2018)*.

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Hệ lớp và số sự kiện đa âm

Bảng dưới liệt kê 22 lớp của hệ lớp phiên bản 0.1, nhãn gốc tương ứng, các lớp con chỉ có trên DataSEC, và số sự kiện trong bản nhãn đa âm của DataSED (toàn bộ ba tập). Lớp wind_turbine không thuộc 21 lớp của mô hình SED.

Bảng PL.1 Hệ lớp phiên bản 0.1

class_id	Nhãn gốc	Lớp con (DataSEC)	Thuộc SED 21 lớp	Sự kiện đa âm DataSED
bells	Bells	—	có	116
birds	Birds	—	có	267
cat_fights_and_moans	Cat fight and moans	—	có	138
chicken_coop	Chicken coop	—	có	166
cicadas_and_crickets	Cicadas and crickets	cicadas, crickets	có	419
crows_seagulls_magpies	Crows seagulls and magpies	crows, seagulls, magpies	có	160
dog_barkings_and_howlings	Dog barkings and howlings	—	có	271
glass_breaking	Glass breaking	—	có	120
horn	Horn	—	có	139
jet_aircrafts	Jet aircrafts	—	có	87
lawn_mower_brush_cutter_olive_shaker	Lawn mower brush cutter and olive shaker	lawn_mower, brush_cutter, olive_shaker	có	135
music	Music	—	có	142
propeller_aircrafts	Propeller aircrafts	airplanes, helicopters	có	125
sirens_and_alarms	Sirens and alarms	sirens, alarms	có	129
thunder_fireworks_gunshot	Thunder fireworks and gunshot	thunder, fireworks, gunshot	có	129
train	Train	—	có	133
vacuum_cleaner_fan_hairdryer	Vacuum cleaner fan and hairdryer	vacuum_cleaner, fan, hairdryer	có	133
vehicle_idling	Vehicle idling	car_truck_idling, motorbike_idling	có	152
vehicle_pass_by	Vehicle pass-by	car_pass_by, motorbike_pass_by, truck_pass_by	có	287
voices	Voices	—	có	359

class_id	Nhãn gốc	Lớp con (DataSEC)	Thuộc SED 21 lớp	Sự kiện đa âm DataSED
wind_turbine	Wind turbine	—	không	0
workshop	Workshop	air_compressor, drill, grinder, jackhammer, saw	có	427

Nguồn: ml/configs/taxonomy.yaml; data/annotations/datased_polyphonic_events.csv. Bảng sinh tự động bởi script, không sửa tay.

Phụ lục B. Artifact đã đóng băng

Mọi run, ensemble và checkpoint ngoài được trích trong báo cáo đã được kiểm sự tồn tại và ghi SHA-256 ngày 02/10/2026 bằng scripts.freeze_artifacts. Tệp đo đầy đủ (kèm hash từng tệp) là docs/measurements/artifact_freeze_20261002.md.

Bảng PL.2 Artifact đã đóng băng

Thành phần	Run / tệp	Số tệp	Tồn tại
v1 A (scratch)	sed_polyphonic_20260923T173234Z	5	có
v1 B (AudioSet)	sed_polyphonic_20260924T054531Z	7	có
v1 C (AudioSet→DataSEC)	sed_polyphonic_20260924T061000Z	7	có
v1 ensemble C	sed_ensemble_C_clean_20260925T045631Z	14	có
v2 B	sed_polyphonic_20260926T033312Z	10	có
v2 ensemble B	sed_ensemble_v2_20260926T155630Z	12	có
C-v2 ensemble	sed_ensemble_cv2_20260926T205405Z	11	có
T2a ensemble	sed_ensemble_t2a_20260927T141952Z	11	có
T2b ensemble (served f2 source)	sed_ensemble_t2b_20260927T200914Z	11	có
S11 focal ensemble	sed_ensemble_s11_focal_t2b_20260928T185207Z	11	có
S13 f2 test output	sed_ensemble_s13_f2_20260929T045053Z	5	có
AudioSet_CNN14	Cnn14_mAP=0.431.pth	1	có
BEATs	BEATs_strong_1.pt	1	có
frame_mn10	frame_mn10_strong_1.pt	1	có
Qwen_GGUF	Qwen_Qwen3.5-9B-Q4_K_M.gguf	1	có
tree	models--BAAI--bge-m3	1	có

Nguồn: docs/measurements/artifact_freeze_20261002.json. Bảng sinh tự động bởi script, không sửa tay.

Phụ lục C. Kết quả theo lớp

Theo giao thức đánh giá, lớp có dưới 10 mẫu test chỉ được báo bằng số tuyệt đối. Bảng đầu là mô hình phân loại DataSEC ở cấp lớp gộp; bảng sau là hệ SED f2 trên

test annotated. Ở bảng sau, số sự kiện tham chiếu được đếm từ nhãn gốc, còn F1, precision và recall đọc từ tệp đánh giá đã lưu, không chạy lại đánh giá.

Bảng PL.3 Mô hình phân loại DataSEC theo lớp gộp (test)

Lớp	Đúng / tổng	F1
bells	9/10	0.7826
birds	11/11	0.9565
cat_fights_and_moans	5/7	— (n < 10)
chicken_coop	9/9	— (n < 10)
cicadas_and_crickets	11/11	1.0000
crows_seagulls_magpies	16/16	0.9697
dog_barkings_and_howlings	9/10	0.9474
glass_breaking	12/13	0.8276
horn	7/8	— (n < 10)
jet_aircrafts	14/15	0.8750
lawn_mower_brush_cutter_olive_shaker	11/14	0.7097
music	135/145	0.9507
propeller_aircrafts	15/16	0.8824
sirens_and_alarms	14/15	0.9333
thunder_fireworks_gunshot	32/35	0.9014
train	8/9	— (n < 10)
vacuum_cleaner_fan_hairdryer	8/14	0.6957
vehicle_idling	12/16	0.6154
vehicle_pass_by	17/33	0.6538
voices	277/285	0.9840
wind_turbine	15/15	1.0000
workshop	29/33	0.8923

Nguồn: docs/measurements/per_class_metrics_datasec_20260923.md. Bảng sinh tự động bởi script, không sửa tay.

Bảng PL.4 Event-F1 theo lớp của hệ f2 trên test annotated

Lớp	Sự kiện tham chiếu	F1	Precision	Recall
bells	28	0.1364	0.1875	0.1071
birds	29	0.0000	0.0000	0.0000
cat_fights_and_moans	9	khớp 1/9	—	—
chicken_coop	34	0.0513	0.2000	0.0294
cicadas_and_crickets	70	0.4138	0.5217	0.3429
crows_seagulls_magpies	24	0.0000	0.0000	0.0000
dog_barkings_and_howlings	39	0.0000	0.0000	0.0000
glass_breaking	31	0.2593	0.3043	0.2258
horn	30	0.1111	0.3333	0.0667

Lớp	Sự kiện tham chiếu	F1	Precision	Recall
jet_aircrafts	15	0.0000	0.0000	0.0000
lawn_mower_brush_cutter_olive_shaker	35	0.0930	0.2500	0.0571
music	36	0.3750	0.4286	0.3333
propeller_aircrafts	26	0.0952	0.1250	0.0769
sirens_and_alarms	25	0.1538	0.2143	0.1200
thunder_fireworks_gunshot	32	0.0000	0.0000	0.0000
train	28	0.0952	0.1429	0.0714
vacuum_cleaner_fan_hairdryer	17	0.1143	0.1111	0.1176
vehicle_idling	33	0.0000	0.0000	0.0000
vehicle_pass_by	70	0.0000	0.0000	0.0000
voices	60	0.1039	0.2353	0.0667
workshop	69	0.3636	0.4878	0.2899

Nguồn: ml/runs/sed_ensemble_s13_f2_20260929T045053Z/evaluation_cv_annotated.json; data/annotations/datased_polyphonic_events.csv; data/splits/datased_polyphonic.csv; data/manifests/datased_polyphonic_unannotated.csv. Bảng sinh tự động bởi script, không sửa tay.

Phụ lục D. Lệnh dựng báo cáo, kiểm toán và tái lập

Các lệnh dưới đây chỉ đọc artifact đã khóa. Không lệnh nào chạy lại đánh giá trên tập test.

Mục đích	Lệnh
Kiểm tra mã nguồn và kiểm thử	.venv/Scripts/python.exe -m ruff check . và .venv/Scripts/python.exe -m pytest -q
Kiểm SHA-256 artifact	.venv/Scripts/python.exe -m scripts.freeze_artifacts
Tổng hợp event-F1 micro/macro	.venv/Scripts/python.exe -m scripts.report_event_f1_macro
Sổ ghi các lần chạm test	.venv/Scripts/python.exe -m scripts.report_test_ledger
Tổng hợp RQ2/RQ3 trên f2	.venv/Scripts/python.exe -m scripts.report_s8_summary
Sinh bảng của báo cáo	.venv/Scripts/python.exe -m scripts.build_thesis_tables và .venv/Scripts/python.exe -m scripts.build_midterm_tables
Sinh hình của báo cáo	.venv/Scripts/python.exe -m scripts.build_thesis_figures và .venv/Scripts/python.exe -m scripts.build_midterm_figures
Dựng tệp DOCX này	.venv/Scripts/python.exe -m scripts.build_midterm_report
Cập nhật mục lục, danh mục, số trang và xuất PDF	powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/update_docx_fields.ps1
Chạy demo cục bộ	powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/demo_up.ps1

NHẬT KÍ LÀM VIỆC

Đề tài: Xây dựng hệ thống phát hiện, sinh mô tả và truy vấn sự kiện âm thanh môi trường dựa trên RAG

Giảng viên hướng dẫn: [CẦN ĐIỀN: học hàm/học vị, họ và tên GVHD]

Ngày bắt đầu: 22/09/2026

Tuần	Từ ngày	Đến ngày	Ngày báo cáo GVHD	Tóm tắt công việc đã thực hiện	Nhận xét của GVHD
1	22/09/2026	28/09/2026	[CẦN ĐIỀN]	Kiểm chứng tệp nén, kiểm kê, khử trùng lặp nội bộ và xuyên dataset, đóng băng tập chia; mô hình phân loại DataSEC; SED ba nhánh và RQ1 nhiều seed; metric event-F1/PSDS; mô tả có căn cứ (RQ2); kho sự kiện và truy hồi (RQ3); chẩn đoán và chốt SED v2; dịch vụ suy luận, API, giao diện; Track 2a; bộ phân tích câu hỏi	
2	29/09/2026	03/10/2026	[CẦN ĐIỀN]	Focal loss (S11); vòng chọn cuối S13 khóa f2 và test một lần; RQ1-v2; chạy lại RQ2/RQ3 trên f2 (S8); hoàn thiện demo, đóng băng artifact, tài liệu tái lập; báo cáo giữa kỳ	
3	04/10/2026	10/10/2026		(chưa diễn ra)	
4	11/10/2026	17/10/2026		(chưa diễn ra)	
5	18/10/2026	24/10/2026		(chưa diễn ra)	
6	25/10/2026	31/10/2026		(chưa diễn ra)	
7	01/11/2026	07/11/2026		(chưa diễn ra)	
8	08/11/2026	14/11/2026		(chưa diễn ra)	